

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA  
SOUZA**

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL “Lauro gomes”**

**Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino  
Médio (MTEC PI)**

**ERICK DIONISIO FONSECA DA SILVA**

**FELLIPE CONRADI PIRES**

**HEITOR DE PAULA MARSIGLIA**

**HENZO DOS SANTOS SILVA**

**JOÃO PEDRO OLIVEIRA MUZITANO**

**LUIZ FERNANDO DAMASCENO MARIS**

**MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO OLIVEIRA**

**VICTOR BORGES GARCIA**

**A-QUALITY: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA**

**São Bernardo do Campo, São Paulo**

**2025**

**ERICK DIONISIO FONSECA DA SILVA**  
**FELLIPE CONRADI PIRES**  
**HEITOR DE PAULA MARSIGLIA**  
**HENZO DOS SANTOS SILVA**  
**JOÃO PEDRO OLIVEIRA MUZITANO**  
**LUIZ FERNANDO DAMASCENO MARIS**  
**MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO OLIVEIRA**  
**VICTOR BORGES GARCIA**

## **A-QUALITY: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio (MTEC PI) na ETEC – Lauro Gomes São Bernardo do Campo.

Orientador: Rosa Mitiko Shimizu

**São Bernardo do Campo, São Paulo**

**2025**

## DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às nossas famílias e amigos que acreditaram em nosso potencial.

## **AGRADECIMENTOS**

Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o autor, devendo ser expressos de maneira simples. Coloca-se no espaço superior da folha a palavra Agradecimento(s), grafada em CAIXA ALTA, em negrito e centralizada.

Exemplo:

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Fulano, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado à epígrafe (elemento opcional). Nesta folha, o autor usa uma citação, seguida de indicação de autoria e ano, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho.

Exemplo: Eu denomino meu campo de Gestão do Conhecimento, mas você não pode gerenciar conhecimento. Ninguém pode. O que você pode fazer, o que a empresa pode fazer é gerenciar o ambiente que otimize o conhecimento.  
(PRUSAK, Laurence, 1997)

## RESUMO

Mudar

**Palavras-chave:** Qualidade da água. Monitoramento. Arduino. Sustentabilidade.

## ABSTRACT

Elemento obrigatório em tese, dissertação, monografia e TCC. É a versão do resumo em português para o idioma de divulgação internacional. Deve ser antecedido pela referência do estudo. Deve aparecer em folha distinta do resumo em língua portuguesa e seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, das palavras-chave. Sugere-se a elaboração do resumo (Abstract) e das palavras-chave (*Keywords*) em inglês; para resumos em outras línguas, que não o inglês, consultar o departamento / curso de origem.

**Keywords:** Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword 4. Keyword 5. (separados entre si por ponto)

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Elemento opcional. São ilustrações: figuras, quadros, gráficos, fotografias, retratos, desenhos, gravuras, imagens, fluxogramas, organogramas, esquemas, mapas, plantas.

Recomenda-se a elaboração de listas **específicas e separadas** para cada tipo de ilustração a partir da existência de cinco elementos da mesma espécie. Para uma lista de ilustrações, organizá-la por ordem alfabética dos elementos.

Para atualizar a lista, clicar com o botão direito do mouse sobre o sumário em Atualizar campo e selecionar uma opção disponível de acordo com a necessidade.

Figura 1 - As dimensões curriculares de pré-escolar ...**Erro! Indicador não definido.**

Fotografia 1 - Entrada da Biblioteca da UTFPR Ponta Grossa..... **Erro! Indicador não definido.**

Gráfico 1 - Estatística de Empréstimos em Janeiro de 2009 ..... **Erro! Indicador não definido.**

Quadro 1 - Áreas de Desenvolvimento de Competências ..... **Erro! Indicador não definido.**



## LISTA DE TABELAS

Elemento opcional. É a relação das tabelas contidas no trabalho. Estas devem vir em lista própria, de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página.

Para atualizar a lista, clicar com o botão direito do mouse sobre o sumário em Atualizar campo e selecionar uma opção disponível de acordo com a necessidade.

Tabela 1 - Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos..... **Erro! Indicador não definido.**

Tabela 2 - Situação da Educação Brasileira em 2002 – Ensino Médio**Erro! Indicador não definido.**

## LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

Elemento opcional que consiste na relação, em ordem alfabética, das abreviaturas (parte da palavra representando o todo), siglas (forma de abreviatura formada pelas letras iniciais de palavras de expressões) e acrônimos (palavras formadas por letras ou sílabas iniciais de outras expressões, formando uma palavra pronunciável). Siglas e acrônimos são utilizados no texto, seguidos das palavras ou expressões correspondentes por extenso.

Recomenda-se a elaboração de listas **específicas e separadas** a partir da existência de cinco elementos da mesma espécie.

### LISTA DE ABREVIATURAS

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| a.C.      | Antes de Cristo             |
| Cód. Civ. | Código Civil                |
| CO        | Conhecimento Organizacional |

### LISTA DE SIGLAS

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ABIPTI | Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica |
| BSC    | Balanced Scorecard                                             |
| CH     | Capital Humano                                                 |

### LISTA DE acrônimos

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| CAE  | Computer Aided Engineering                    |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| OTAN | Organização do Tratado do Atlântico Norte     |

## **SUMÁRIO**

### **1. INTRODUÇÃO**

#### **1.1 Problematização**

#### **1.2 Motivação**

#### **1.3 Desafio**

#### **1.4 Objetivo**

##### **1.4.1 Objetivo Geral**

##### **1.4.2 Objetivo Específico**

### **2. REFERENCIAL TEÓRICO**

#### **2.1 Estudo de Viabilidade**

#### **2.2 Metodologias de Pesquisa**

#### **2.3 Tecnologias Utilizadas**

##### **2.3.1 Ferramenta de Banco de Dados**

##### **2.3.2 Ferramentas de Desenvolvimento**

##### **2.3.3 Ferramentas de Design**

##### **2.3.4 Ferramentas de Diagramação**

##### **2.3.5 Ferramentas de Documentação**

##### **2.3.6 Ferramentas de Modelagem**

##### **2.3.7 Ferramentas de Programação**

### **3. ANÁLISE DO SISTEMA**

#### **3.1 Ciclo de Vida do Software**

#### **3.2 Mapas do Site**

##### **3.2.1 Mapa Front -End**

##### **3.2.2 Mapa Back-End**

### 3.3 Estrutura do site

### 3.4 Requisitos Funcionais

#### 3.4.1 Lista de Requisitos Funcionais

#### 3.4.2 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

#### 3.4.3 Testes dos Requisitos Funcionais

### 3.5 Requisitos Não Funcionais

### 3.6 Fluxograma

#### 3.6.1 Fluxograma Front -End

#### 3.6.2 Fluxograma Back--End

### 3.7 Diagrama de Caso de Uso

### 3.8 Diagrama de Entidade e Relacionamento

### 3.9 Dicionário de Dados

#### 3.9.1 Dicionário de Dados Front-End

### 3.10 Diagrama de Classe

### 3.11 Cronograma de Atividades x

#### 3.11.1 Gráfico de Gantt

#### 3.11.2 Gráfico de Pert

## 4. DESENVOLVIMENTO

## 5. PLANO DE NEGÓCIO(CANVAS)

## 6. MANUAIS

## 7. HORAS

## 8. CONCLUSÃO

## 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

## 10. ANEXOS(FICHAMENTOS, ETC.)



## 1 INTRODUÇÃO

A gestão e preservação dos recursos hídricos estão entre os desafios mais críticos da atualidade. A crescente demanda por água potável, somada aos impactos da poluição industrial, agrícola e urbana, coloca em risco a segurança hídrica e a saúde dos ecossistemas. A contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos por agentes químicos e biológicos não apenas compromete o abastecimento humano, mas também causa danos irreversíveis à biodiversidade, exigindo ações de controle e fiscalização cada vez mais eficientes.

No entanto, os métodos tradicionais de monitoramento da qualidade da água frequentemente enfrentam limitações significativas. A coleta manual de amostras e a subsequente análise em laboratório são processos caros, demorados e que não oferecem uma visão contínua das condições de um corpo d'água. Essa lacuna de tempo entre um evento de contaminação e sua detecção impede a tomada de ações rápidas e eficazes, tornando a gestão ambiental mais reativa do que proativa.

Para superar esses obstáculos, este projeto apresenta o "A-Quality", uma solução tecnológica inovadora para o monitoramento da qualidade da água em tempo real. A iniciativa propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado e de baixo custo, capaz de fornecer dados precisos e contínuos sobre as condições hídricas, democratizando o acesso à informação ambiental.

O sistema "A-Quality" é fundamentado na integração de uma plataforma de hardware baseada em Arduino com sensores de Internet das Coisas (IoT) especializados. Esses sensores são capazes de medir em tempo real parâmetros físico-químicos essenciais, como o potencial hidrogeniônico (pH), a turbidez, a temperatura e a condutividade elétrica da água. Os dados coletados são processados e transmitidos para uma interface digital, onde podem ser analisados por gestores, pesquisadores e pela comunidade.

Dessa forma, o projeto visa não apenas criar uma ferramenta de fiscalização, mas também um instrumento para a educação ambiental e o engajamento social. Ao disponibilizar dados de forma clara e acessível, o "A-Quality" tem o potencial de capacitar comunidades e órgãos ambientais a agirem preventivamente, contribuindo para a construção de um futuro em que a sustentabilidade e a proteção dos nossos recursos hídricos sejam uma realidade concreta.

## 1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Apesar da reconhecida importância da vigilância hídrica, os métodos convencionais de análise da qualidade da água apresentam barreiras significativas. A dependência de análises laboratoriais complexas e o alto custo de equipamentos profissionais limitam a frequência e a abrangência do monitoramento, tornando-o, muitas vezes, inviável para pequenas comunidades, agricultores e entidades de fiscalização com recursos limitados. Essa centralização do monitoramento cria zonas cegas, onde a poluição pode ocorrer sem ser detectada por longos períodos.

O principal gargalo do modelo tradicional é a defasagem temporal entre a coleta de uma amostra e a obtenção de seus resultados. Um vazamento industrial ou o escoamento de agrotóxicos, por exemplo, pode contaminar um curso d'água por horas ou dias antes que qualquer alerta seja emitido. Esse atraso resulta em danos ambientais e sanitários que poderiam ser severamente mitigados, ou até evitados, com um sistema de detecção instantânea.

Diante disso, a questão central que este projeto busca resolver é: como democratizar o acesso ao monitoramento hídrico, tornando-o contínuo, acessível e em tempo real? A carência de sistemas que integrem baixo custo, facilidade de implementação e fornecimento de dados instantâneos impede uma gestão ambiental verdadeiramente proativa.

Para responder a essa questão, desenvolve-se a idealização de um sistema que utiliza sensores IoT e hardware de código aberto. O desafio consiste em construir uma ferramenta que não apenas colete dados físico-químicos da água de forma autônoma, mas que também os processe e disponibilize em uma interface intuitiva, permitindo que qualquer usuário possa interpretar as informações e agir rapidamente em resposta a anomalias.

## 1.2 MOTIVAÇÃO

A inspiração fundamental para a execução deste trabalho nasceu da crescente urgência em aplicar o conhecimento tecnológico para solucionar problemas ambientais concretos. Vivemos em uma era onde a degradação dos recursos hídricos avança rapidamente, mas, paradoxalmente, as ferramentas para monitorar e combater essa degradação permanecem, em grande parte, restritas a grandes instituições devido ao seu custo e complexidade.

Como estudantes da área de desenvolvimento de sistemas, fomos motivados pela oportunidade de transpor a teoria para a prática, utilizando a tecnologia como uma força para a mudança positiva. O desafio de projetar um sistema que integra hardware acessível, como a plataforma Arduino e sensores IoT, com uma interface de software funcional e intuitiva, representou o estímulo intelectual que norteou este projeto. A ideia de construir uma solução viável e de baixo custo para um problema tão crítico foi o principal motor técnico.



### 1.3 DESAFIO

Entende-se que o principal desafio a ser superado pelo projeto "A-Quality" não reside apenas na construção de um protótipo funcional, mas em garantir a precisão, a durabilidade e a confiabilidade dos dados gerados em um ambiente real e muitas vezes adverso. A transição de um ambiente de testes controlado para a aplicação prática em rios, lagos ou tanques industriais apresenta obstáculos significativos.

O primeiro desafio é de natureza técnica: assegurar a integridade dos dados coletados por sensores de baixo custo. Estes componentes, embora acessíveis, exigem calibração rigorosa e manutenção periódica para evitar desvios e leituras imprecisas ao longo do tempo. Além disso, a robustez do hardware é crucial; o encapsulamento do dispositivo deve ser projetado para resistir à umidade contínua, variações de temperatura e possíveis interferências externas, garantindo sua operação autônoma e de longo prazo.

## 1.4 OBJETIVOS

Nesta seção, serão apresentados os objetivos que orientam o desenvolvimento do projeto A-Quality.

### 1.4.1 Objetivo Geral

Produzir uma tecnologia acessível utilizando a plataforma Arduino para o monitoramento da qualidade da água

### 1.4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um protótipo funcional do sistema de monitoramento de qualidade da água;
- Implementar uma interface de visualização de dados;
- Facilitar o acesso a dados de monitoramento da qualidade de água;
- Melhorar a qualidade de vida em sociedades emergentes.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1 ESTUDO DE VIABILIDADE

O estudo de viabilidade tem como propósito analisar a exequibilidade do projeto proposto, ponderando os recursos necessários frente aos benefícios esperados. Para o desenvolvimento do sistema A-Quality, a análise baseou-se em três pilares fundamentais: viabilidade técnica, econômica e operacional.

#### 2.1.1 Viabilidade Técnica

A viabilidade técnica examina se o conhecimento e as ferramentas disponíveis são suficientes para o desenvolvimento do produto. O projeto A-Quality fundamenta-se em tecnologias amplamente documentadas e acessíveis no mercado.

No âmbito do hardware, a escolha recaiu sobre o microcontrolador ESP32. Este componente destaca-se por sua capacidade de processamento dual-core e conectividade Wi-Fi nativa, características essenciais para a transmissão de dados em tempo real no contexto da Internet das Coisas (IoT). Os sensores selecionados para monitoramento (pH, turbidez, condutividade e temperatura) apresentam plena compatibilidade com a tensão de operação do microcontrolador e contam com bibliotecas de código aberto, o que facilita a integração do sistema.

No que tange ao software, a arquitetura foi desenhada utilizando linguagens e frameworks consolidados. O backend é estruturado em linguagem PHP com banco de dados MySQL, garantindo robustez no armazenamento e processamento das leituras. A interface web utiliza as tecnologias HTML5, CSS3 e Bootstrap, assegurando responsividade e acessibilidade. Para a plataforma móvel, optou-se pelo React Native com Expo, permitindo a criação de uma aplicação nativa Android a partir de uma base de código unificada em JavaScript/TypeScript.

Considerando que as ferramentas de desenvolvimento (Arduino IDE, VS Code, Git) são de livre acesso e que a equipe detém o domínio técnico das tecnologias mencionadas, confirma-se a viabilidade técnica da proposta.

### 2.1.2 Viabilidade Econômica

A análise econômica foca na relação custo-benefício do projeto. O sistema A-Quality apresenta um baixo custo de implementação quando comparado aos equipamentos industriais tradicionais de análise hídrica.

Os custos de desenvolvimento foram mitigados pela utilização majoritária de softwares Open Source ou gratuitos para fins educacionais, eliminando despesas com licenciamento. Em relação ao hardware, o protótipo emprega componentes eletrônicos de fácil aquisição no mercado nacional. O investimento necessário para o ESP32 e os sensores analógicos é acessível, o que viabiliza a produção em escala ou a adoção por pequenos produtores e residências.

Ademais, o custo preventivo de monitorar a qualidade da água para evitar perdas na piscicultura ou agravos à saúde é significativamente inferior ao custo de remediação de contaminações. Dessa forma, o projeto apresenta uma relação custo-benefício favorável, demonstrando-se economicamente viável.

### 2.1.3 Viabilidade Operacional

A viabilidade operacional refere-se à capacidade do sistema de solucionar o problema proposto de maneira eficiente no cotidiano dos usuários.

O sistema propõe a automação de um processo tradicionalmente manual e intermitente. Ao substituir coletas físicas pontuais pelo monitoramento contínuo (24 horas por dia), o sistema assegura a transmissão autônoma dos dados para a nuvem.

A interface foi projetada priorizando a Experiência do Usuário (UX), com painéis de controle (dashboards) intuitivos e alertas visuais que dispensam conhecimento técnico avançado para interpretação. A inclusão de ferramentas de acessibilidade, como o VLibras, amplia o alcance operacional do sistema. A manutenção, facilitada pela modularidade dos sensores e pela possibilidade de atualização remota do software, garante a sustentabilidade operacional da solução a longo prazo.

## 2.2 METODOLOGIA DE PESQUISA

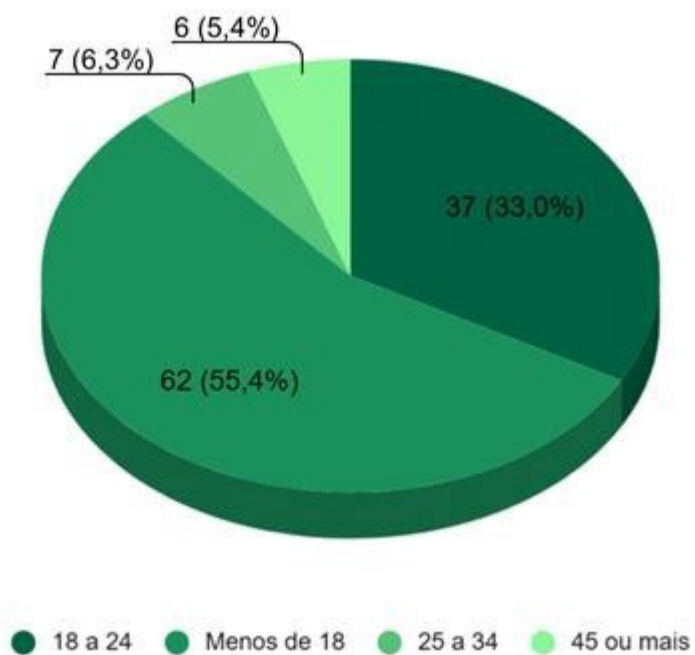
A pesquisa foi realizada por meio de um questionário online (Google Forms), composto por perguntas predominantemente fechadas caracterizando-se como quantitativa. Foram utilizados os aplicativos WhatsApp e Instagram para a divulgação da pesquisa. O instrumento de coleta abordou temas como hábitos de consumo de água, percepção sobre a qualidade da água, conhecimento sobre tecnologias de monitoramento (como sensores e Arduino) e disposição para utilizar sistemas acessíveis de medição em tempo real.

### 2.2.1 Pesquisa Quantitativa

O presente trabalho é uma pesquisa com o objetivo de apresentar se o público é afetado pela problemática em questão. Foram utilizados recursos digitais para filtrar o campo de estudo selecionado.

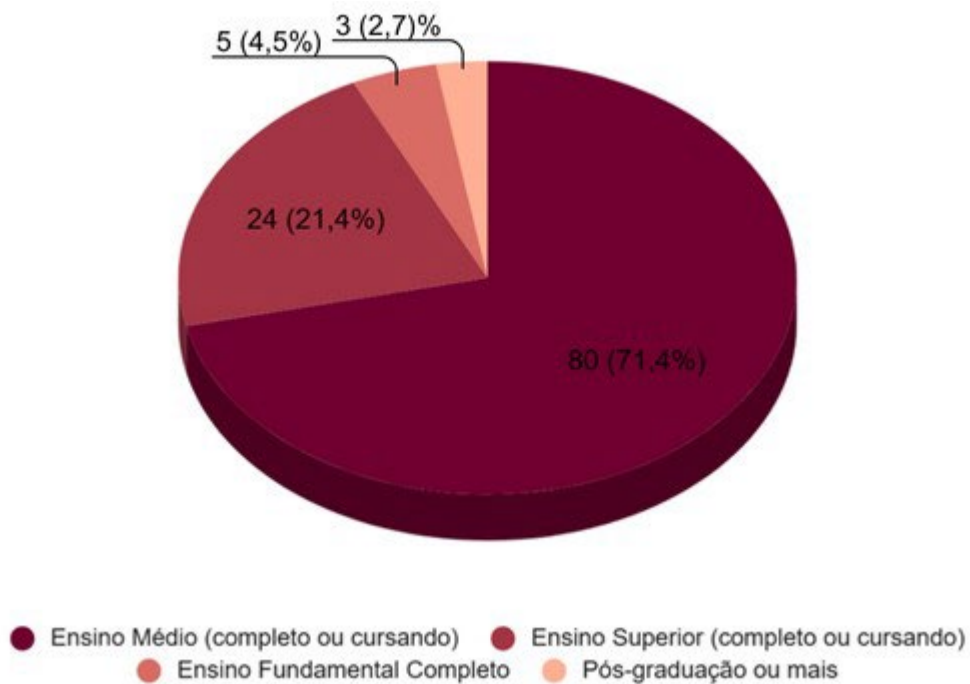
Responderam ao questionário 112 pessoas, sendo majoritariamente respondida por moradores de espaço urbano (95,5%), em relação à idade dos respondentes, 62 têm menos de 18 anos (55,4%), 37 têm de 18 a 24 anos (33%), 7 têm de 25 a 34 anos (6,3%), e 6 têm 45 ou mais anos de idade (5,4%). Em relação ao grau de escolaridade, 71,4% estão cursando ou concluíram o ensino médio, 21,4% estão cursando ou concluíram o ensino superior, 4,5% concluíram o ensino fundamental, e somente 2,7% têm pós-graduação ou mais.

Gráfico 1 - Faixa etária



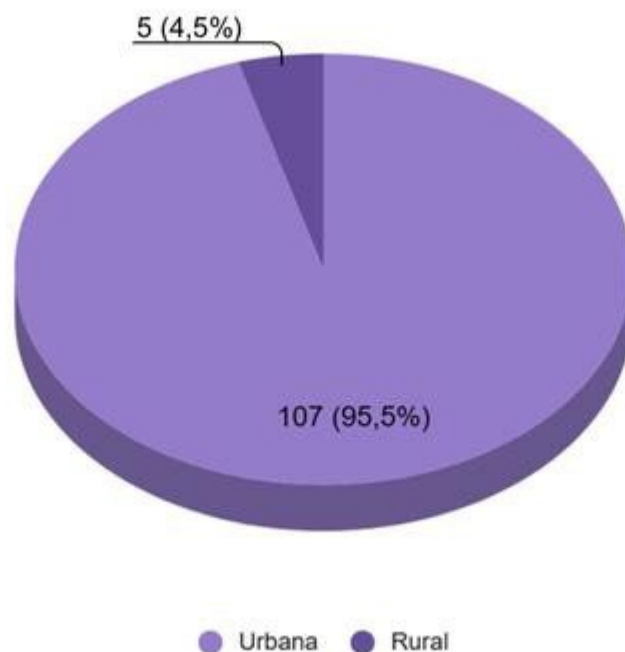
Fonte: Autoria própria (2025)

Gráfico 2 - Grau de escolaridade



Fonte: Autoria própria (2025)

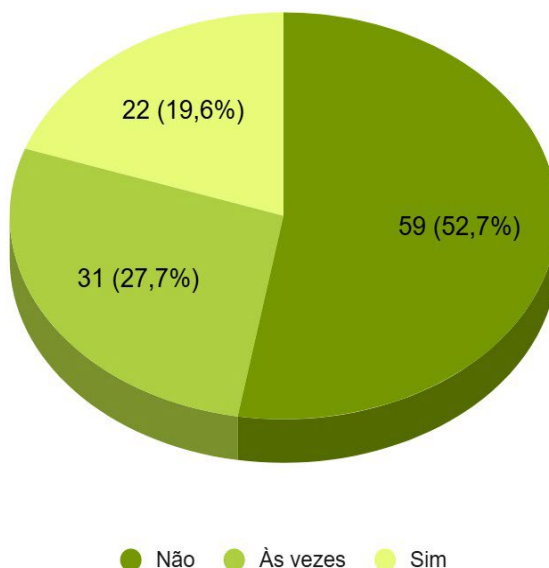
Gráfico 3 - Área em que reside



Fonte: Autoria própria (2025)

Os gráficos apresentados acima destacam o perfil dos participantes da pesquisa, incluindo região de residência, idade e grau de escolaridade. Esses critérios foram empregados para delimitar o público ao qual responderam ao questionário de cunho acadêmico.

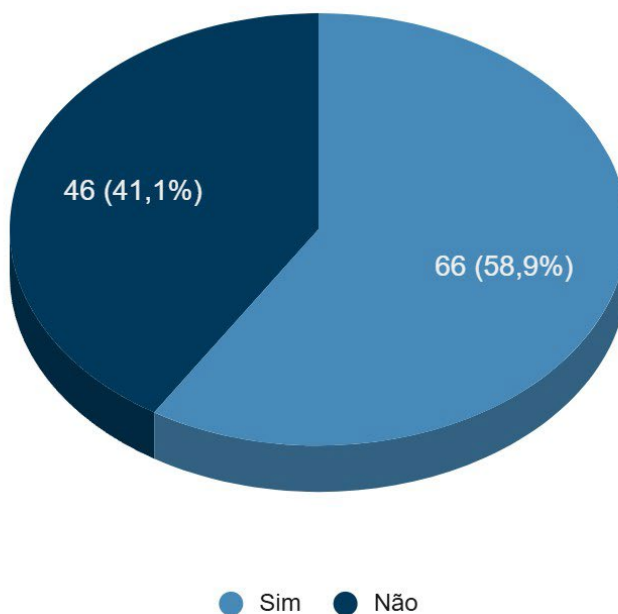
Gráfico 4 - Você costuma consumir água da torneira sem filtrar ou ferver?



Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico indica que a maior parte dos participantes não ingere água da torneira sem antes filtrá-la ou fervê-la, embora uma parte admita fazê-lo ocasionalmente e 19,6% relatarem o consumo direto, o que pode representar riscos à saúde.

Gráfico 5 - Você sabe qual é a fonte de água que abastece sua casa?

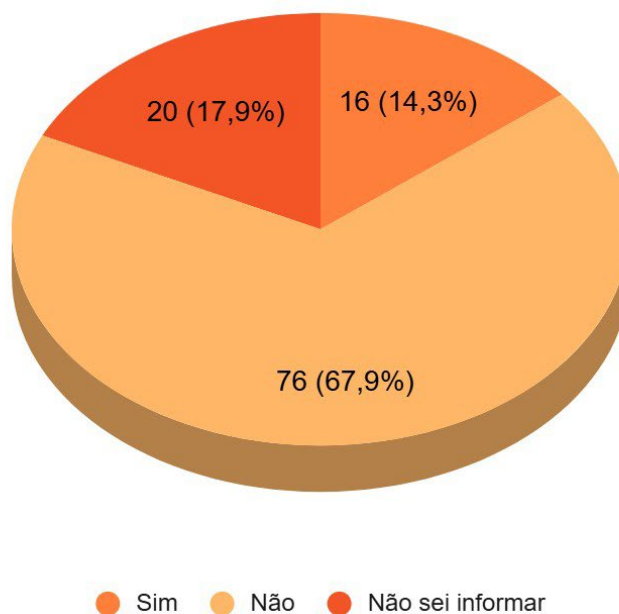


Fonte: Autoria própria (2025)



Os dados demonstram que a maioria dos participantes afirmam saber qual é a origem do abastecimento de água em suas casas, enquanto 41,1% desconhecem essa informação, o que evidencia uma falha no acesso ou no interesse por dados sobre a procedência da água.

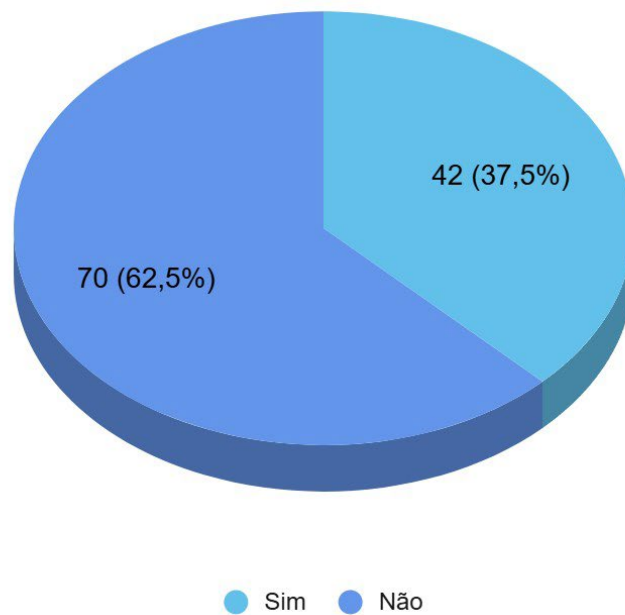
Gráfico 6 - Você já teve algum problema de saúde relacionado ao consumo de água?



Fonte: Autoria própria (2025)

Informações ressaltam que apesar da maioria dos respondentes nunca tiveram algum problema de saúde em relação ao consumo da água, é necessário a importância de medidas preventivas e da vigilância contínua da qualidade da água.

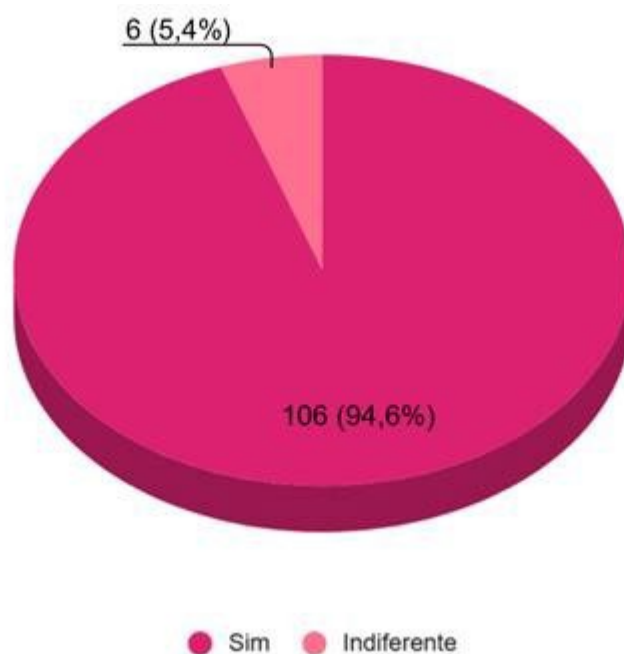
Gráfico 7 - Você já ouviu falar em sensores de qualidade da água?



Fonte: Autoria própria (2025)

De modo geral, os dados indicam que a maioria dos participantes afirmam nunca terem ouvido falar dessa tecnologia o que sugere uma divergência, embora uma parte significativa dos respondentes acredite conhecer a origem da água que consome (Gráfico 5), há um desconhecimento técnico importante sobre os mecanismos que garantem a segurança dessa água, como os sensores.

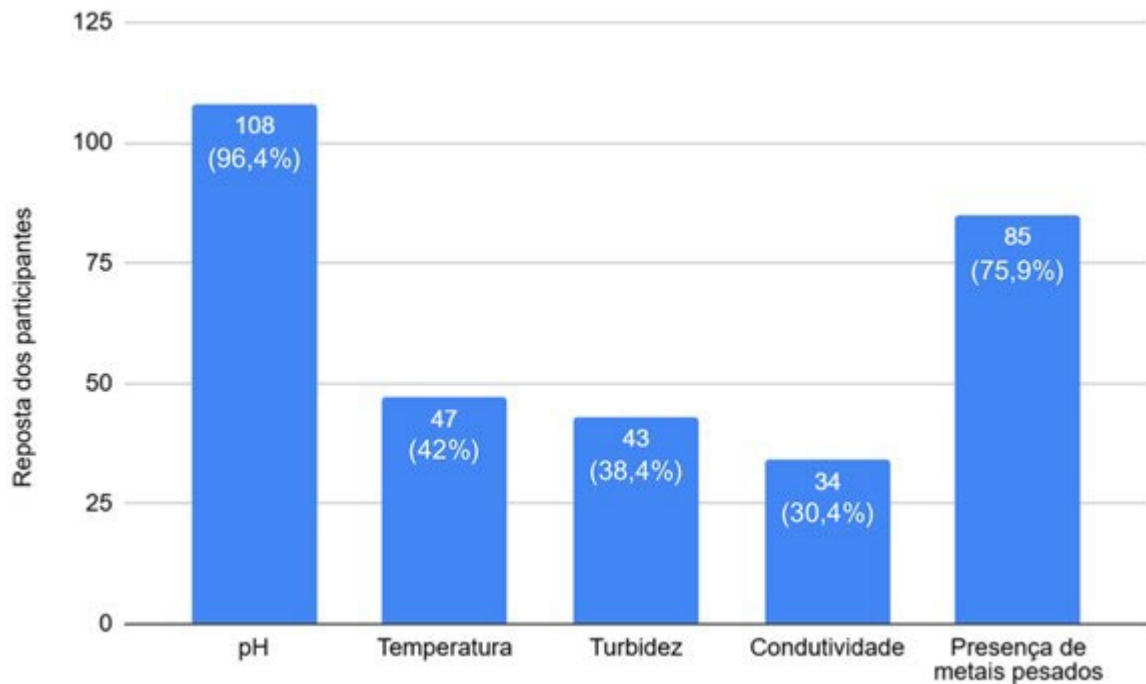
Gráfico 8 - Você acha importante monitorar a qualidade da água em tempo real?



Fonte: Aatoria própria (2025)

Os dados mostrados no gráfico indicam que os participantes têm consciência da importância do controle da qualidade da água. Eles refletem que a maioria considera crucial o monitoramento em tempo real da água, aos passos que apenas uma minoria não se mostra preocupada com isso. Essas informações destacam a ideia de que ter acesso a dados em tempo real é fundamental para assegurar a saúde pública e proteger o meio ambiente.

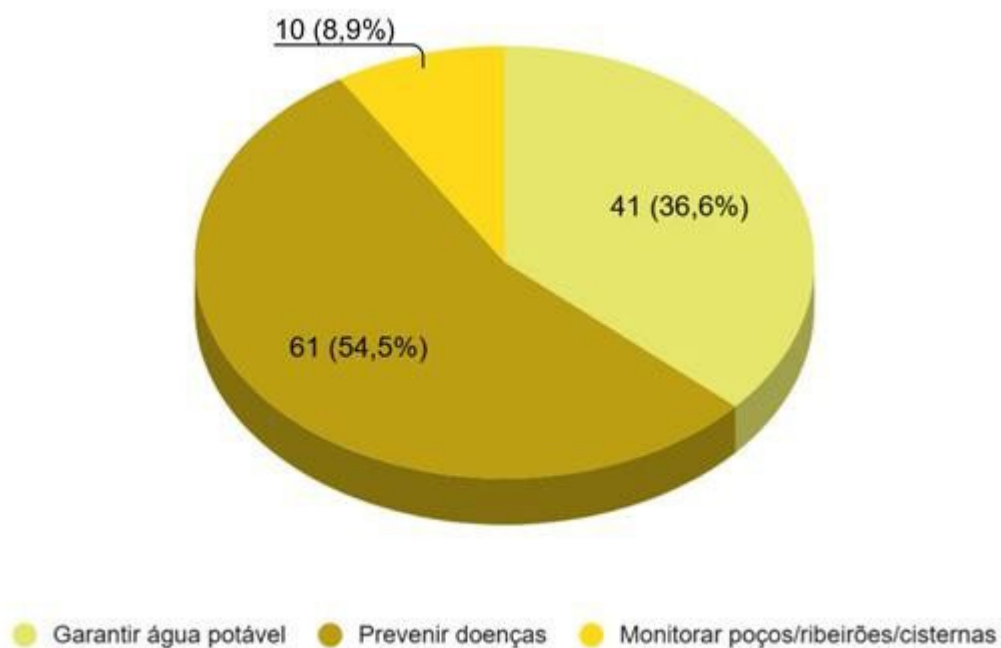
Gráfico 9 - Quais parâmetros você acredita serem importantes para medir na água?



Fonte: Autoria própria (2025)

Os dados evidenciam que os participantes têm noções claras sobre os principais parâmetros que devem ser acompanhados. O pH foi o mais citado (96,4%), seguido pela presença de metais pesados (75,9%), mostrando uma preocupação direta com características químicas da água. A temperatura (42%), turbidez (36,4%) e condutividade (30,4%) também foram mencionadas, embora em menor escala, indicando que, apesar da familiaridade com alguns indicadores, ainda existe espaço para ampliar o conhecimento técnico da população sobre variáveis físicas relevantes para a avaliação da qualidade da água. Esses dados reforçam a receptividade da população quanto ao uso de tecnologias de monitoramento e apontam caminhos para ações educativas mais específicas.

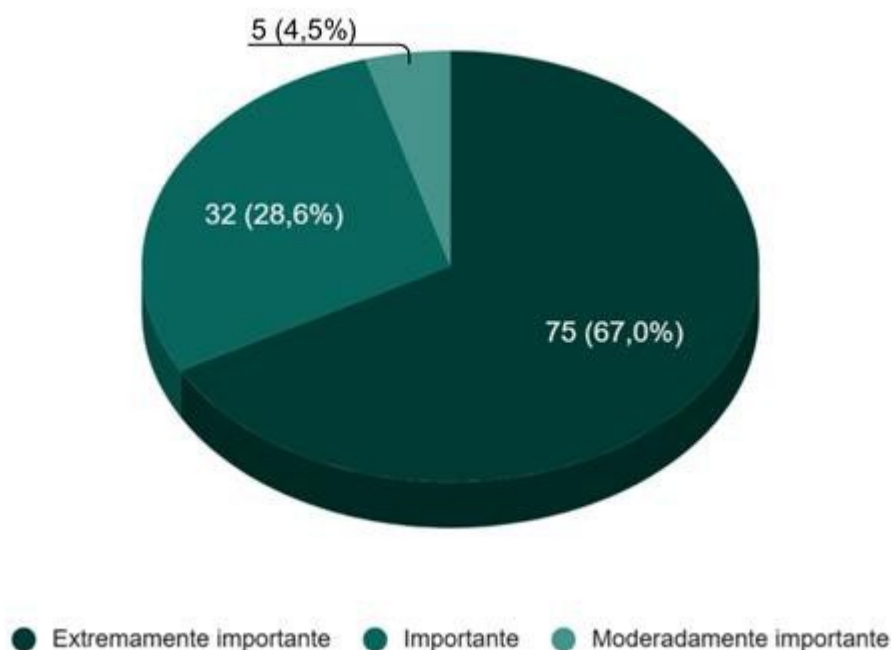
Gráfico 10 - Qual seria a principal utilidade de um sistema de medição da qualidade da água?



Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico evidencia que a principal preocupação dos respondentes em relação ao uso de sistemas de medição da qualidade da água está ligada à prevenção de doenças, seguida da garantia de água potável. Isso demonstra que o aspecto da saúde pública é o fator predominante no interesse por esse tipo de tecnologia, enquanto o monitoramento de fontes naturais é percebido como secundário.

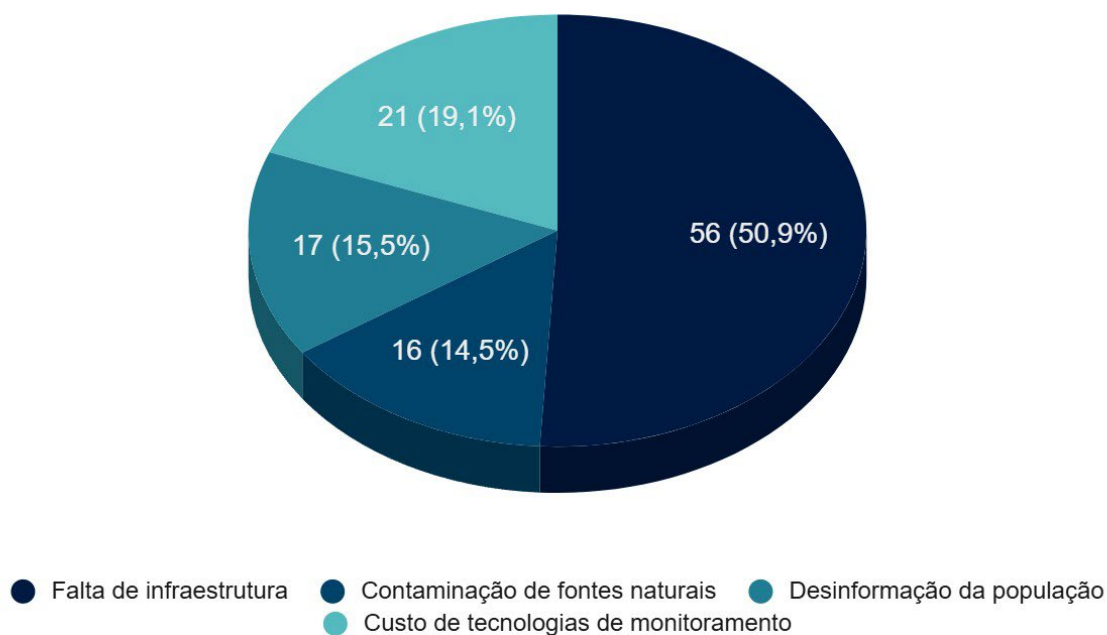
Gráfico 11 - Quão importante você considera a acessibilidade e o custo baixo de um sistema de monitoramento da qualidade da água?



Fonte: Autoria própria (2025)

O gráfico demonstra que a grande maioria dos respondentes consideram crucial que um sistema de monitoramento da qualidade da água seja acessível e de baixo custo, isso indica que a viabilidade econômica é um fator crítico para a adoção dessa tecnologia, reforçando a necessidade de soluções que equilibrem eficácia e custo reduzido para garantir ampla utilização.

Gráfico 12 - Na sua opinião, qual é o maior desafio para garantir a qualidade da água potável?



Fonte: Autoria própria (2025)

Os dados mostram que pela maioria dos participantes, a falta de infraestrutura é considerada o maior desafio, ainda que em parte menores foram mencionados a contaminação de fontes naturais, desinformação da população e o custo de tecnologias de monitoramento. Esses dados sugerem que a garantia da qualidade da água exige uma abordagem multifacetada, envolvendo melhorias estruturais, proteção ambiental, educação e desenvolvimento de tecnologias economicamente viáveis.

### 2.2.2 Pesquisa de Amostra

Ao analisar o mercado de monitoramento de recursos hídricos, identificam-se diversas soluções que variam em complexidade, custo e público-alvo. Esta análise busca posicionar o projeto "A-Quality" em relação a outras tecnologias existentes, destacando oportunidades e diferenciais.

### 2.2.2.1 Xylem

Figura 1 - Xylem



Fonte: Xylem (2025)

A Xylem é uma líder global em tecnologia de água, oferecendo um portfólio extenso de produtos e serviços para o ciclo completo da água, desde a coleta e tratamento até a sua devolução ao meio ambiente. A empresa atua em setores industriais, comerciais e de serviços públicos, fornecendo soluções robustas e de alta precisão.

Seus sistemas de monitoramento de qualidade da água são projetados para aplicações críticas e de larga escala, como em estações de tratamento, monitoramento costeiro e pesquisa ambiental. A tecnologia empregada inclui sondas multiparâmetro que podem medir simultaneamente diversos indicadores (pH, oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez etc.), dataloggers para armazenamento de dados e sistemas de telemetria para transmissão remota.

O foco da Xylem está na durabilidade e na alta confiabilidade para ambientes exigentes, oferecendo equipamentos de nível industrial com calibração certificada. Embora extremamente eficazes, seus sistemas representam um alto custo de aquisição e manutenção, o que os torna uma solução mais adequada para grandes corporações e órgãos governamentais do que para pequenas comunidades ou projetos de menor escala.



#### 2.2.2.2 Libelium

Figura 2 - Libelium



Fonte: Libelium (2025)

A Libelium é uma empresa espanhola especializada no desenvolvimento de hardware e plataformas de sensores IoT para diversas aplicações, incluindo cidades inteligentes, agricultura de precisão e monitoramento ambiental. Sua abordagem é focada na flexibilidade e modularidade, permitindo que os clientes configurem soluções de acordo com suas necessidades específicas.

A plataforma "Waspote Plug & Sense! Smart Water" da Libelium permite o monitoramento em tempo real de múltiplos parâmetros da água, como pH, oxigênio dissolvido, condutividade, ORP e temperatura. O sistema é projetado para ser autônomo, com alimentação por painel solar e encapsulamento à prova d'água, facilitando a implantação em locais remotos. A principal vantagem da Libelium é a interoperabilidade de sua plataforma, que é compatível com diversos protocolos de comunicação sem fio e pode se integrar a diferentes plataformas de nuvem.

A Libelium oferece uma solução mais acessível e configurável que os sistemas industriais tradicionais como os da Xylem, focando no mercado de IoT. No entanto, ainda se posiciona como uma solução comercial B2B (business-to-business), com um custo que, embora menor, pode ser uma barreira para projetos de baixíssimo orçamento ou de natureza educacional, nicho que o "A-Quality" pretende explorar.

## 2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A seleção das tecnologias para este projeto foi pautada em critérios como custo, acessibilidade, robustez e a capacidade de criar uma solução completa, desde a coleta de dados no hardware até a visualização em uma interface web moderna e interativa. A seguir, detalham-se as ferramentas e linguagens adotadas em cada camada do sistema.

### 2.3.1 Ferramenta de Banco de Dados

#### 2.3.1.1 MySql

Figura 3 - MySql



Fonte: Wikipedia (2025)

O MySQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBD) mais difundidos no mundo, operando sob uma arquitetura cliente-servidor. Ele utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) como interface padronizada para a manipulação de dados, permitindo a criação, consulta, atualização e exclusão de informações de maneira estruturada e eficiente. Sua licença de código aberto, combinada com o suporte da Oracle Corporation, garante uma evolução contínua e uma vasta comunidade de suporte.

Reconhecido por sua robustez e desempenho, o MySQL é capaz de lidar com grandes volumes de dados e conexões simultâneas, sendo a espinha dorsal de inúmeras aplicações web, desde blogs pessoais até plataformas corporativas gigantescas. Ele implementa recursos cruciais para a integridade dos dados, como conformidade com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que as transações financeiras ou críticas sejam processadas de forma segura e previsível.

Além disso, o MySQL oferece alta flexibilidade e segurança, suportando diversos mecanismos de armazenamento (storage engines) que permitem otimizar o banco de dados para diferentes tipos de operações, seja para leitura intensiva ou para transações complexas. Seus recursos de segurança incluem sistemas avançados de privilégios de acesso e criptografia de dados, assegurando que apenas usuários autorizados possam interagir com as informações sensíveis armazenadas.

## 2.3.2 Ferramentas de Desenvolvimento

### 2.3.2.1 Git

Figura 4 - Git



Fonte: Wikipedia (2025)

O Git é um sistema de controle de versão distribuído, criado para oferecer velocidade e integridade no gerenciamento de código-fonte. Diferente de sistemas centralizados, o Git permite que cada desenvolvedor possua uma cópia completa do histórico do projeto em sua máquina local, garantindo que o trabalho possa continuar mesmo sem conexão com a internet e oferecendo redundância contra perda de dados.

O sistema opera através de "snapshots" (instantâneos) do estado dos arquivos, permitindo navegar pelo histórico de alterações, reverter o projeto para versões anteriores e identificar exatamente quem fez qual alteração e quando. A integridade é assegurada por algoritmos de hash criptográfico (SHA-1), que tornam praticamente impossível a corrupção de arquivos ou alterações não rastreadas no histórico do projeto.

Uma das características mais poderosas do Git é o seu sistema de ramificação (*branching*). Ele permite a criação de linhas de desenvolvimento paralelas de forma barata e rápida, possibilitando que novas funcionalidades sejam desenvolvidas e testadas isoladamente antes de serem fundidas (*merged*) ao código principal. Isso facilita imensamente o trabalho em equipe e a implementação de fluxos de integração contínua.

### 2.3.2.2 GitHub

Figura 5 - GitHub



Fonte: Wikipedia (2025)

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código baseada em nuvem que atua como um hub central para projetos que utilizam o Git. Ele expande as funcionalidades do Git adicionando uma camada social e de gestão, permitindo que desenvolvedores de todo o mundo colaborem, revisem códigos uns dos outros e contribuam para projetos de código aberto (*Open Source*).

Para além do armazenamento, o GitHub oferece ferramentas robustas de gerenciamento de projetos, como o rastreamento de problemas (*Issues*), quadros de tarefas estilo Kanban e wikis para documentação. A plataforma também automatiza fluxos de trabalho através do GitHub Actions, permitindo testar, construir e implantar software automaticamente sempre que uma alteração é enviada ao repositório.

### 2.3.2.3 Visual Studio Code

Figura 6 - Visual Studio Code



Fonte: Wikipedia (2025)

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte moderno e altamente extensível, desenvolvido pela Microsoft para funcionar em Windows, macOS e Linux. Ele redefiniu o padrão de editores de código ao combinar a leveza de um editor de texto simples com recursos poderosos de ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), como depuração nativa e terminal integrado.

Sua principal força reside no ecossistema de extensões e na funcionalidade *IntelliSense*, que oferece preenchimento inteligente de código, informações sobre parâmetros de funções e definições de variáveis em tempo real. Isso aumenta drasticamente a produtividade do desenvolvedor, reduzindo erros de sintaxe e agilizando a escrita do código em diversas linguagens, como JavaScript, PHP e C++.

Além disso, o VS Code possui integração nativa com o sistema de controle de versão Git. Isso permite que os desenvolvedores realizem operações de commit, push e pull, além de resolver conflitos de mesclagem, diretamente da interface do editor. Essa centralização de ferramentas cria um fluxo de trabalho fluido, onde o desenvolvedor raramente precisa sair do ambiente de codificação para realizar tarefas acessórias.

#### 2.3.2.4 Arduino IDE

Figura 7 - Arduino IDE



Fonte: Wikipedia (2025)

A Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) é o software oficial utilizado para programar placas da plataforma Arduino e outros microcontroladores compatíveis, como o ESP32. Desenvolvida em Java, ela fornece uma interface simplificada que abstrai a complexidade dos processos de compilação (*toolchains*) e gravação de firmware, tornando o desenvolvimento de sistemas embarcados mais acessível para iniciantes e profissionais.

A ferramenta inclui funcionalidades essenciais como o realce de sintaxe, gerenciamento de bibliotecas de terceiros e o "Serial Monitor". Este último é fundamental para a depuração, permitindo que o desenvolvedor visualize dados enviados pelo microcontrolador em tempo real e envie comandos via porta serial, facilitando o teste de sensores e a verificação da lógica do programa.

### 2.3.2.5 Expo Go

Figura 8 – Expo Go



Fonte: Wikipedia (2025)

O Expo é um conjunto de ferramentas e serviços construídos em torno do React Native que visa simplificar e acelerar o desenvolvimento de aplicativos móveis. Ele remove a necessidade de configurar ambientes de desenvolvimento nativos complexos (como Android Studio ou Xcode) nas fases iniciais, permitindo que o desenvolvedor foque inteiramente na lógica e na interface do aplicativo usando JavaScript ou TypeScript.

Com o aplicativo "Expo Go", é possível visualizar as alterações no código em tempo real diretamente em um dispositivo físico, lendo apenas um QR Code. Além disso, o Expo fornece um conjunto unificado de APIs para acessar recursos nativos do dispositivo — como câmera, localização e notificações — de forma padronizada tanto para Android quanto para iOS.



### 2.3.3 Ferramentas de Design

#### 2.3.3.1 Canva

Figura 9 - Canva

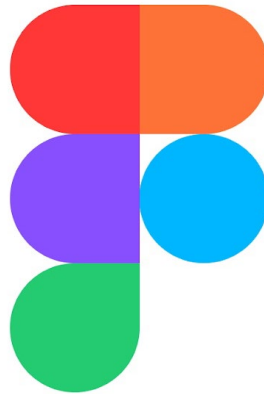


Fonte: Wikipedia (2025)

O Canva é uma plataforma de design gráfico online que democratizou a criação visual através de uma interface intuitiva de "arrastar e soltar". Com uma vasta biblioteca de modelos, ícones e fontes, ele é amplamente utilizado para produzir rapidamente materiais de apoio, como apresentações de projetos, logotipos, documentação visual e posts para redes sociais, garantindo uma estética profissional sem a curva de aprendizado de softwares mais complexos.

### 2.3.3.2 Figma

Figura 10 - Figma



Fonte: Wikipedia (2025)

O Figma é uma ferramenta de design de interface (UI) e experiência do usuário (UX) baseada na web, que se destacou no mercado por sua capacidade de colaboração em tempo real. Ele permite que múltiplos designers e desenvolvedores trabalhem no mesmo arquivo simultaneamente, visualizando cursores e alterações uns dos outros ao vivo, o que elimina problemas de versão de arquivos e agiliza o processo criativo.

A plataforma utiliza um motor gráfico vetorial poderoso, ideal para a criação de interfaces escaláveis que se adaptam a diferentes tamanhos de tela. Seus recursos de "Auto Layout" e componentes reutilizáveis permitem criar sistemas de design consistentes e responsivos, simulando o comportamento real de elementos HTML/CSS, o que facilita a transição do design para o código.

Além do design estático, o Figma oferece recursos avançados de prototipagem. É possível criar fluxos de navegação interativos, com transições e animações, permitindo testar a usabilidade da aplicação antes de escrever qualquer linha de código. Para os desenvolvedores, o "Dev Mode" do Figma permite inspecionar elementos e extrair propriedades de estilo (CSS, iOS, Android) diretamente dos layouts aprovados.

## 2.3.4 Ferramentas de Diagramação

### 2.3.4.1 LucidChart

Figura 11 - LucidChart



Fonte: Wikipedia (2025)

O LucidChart é uma plataforma de diagramação visual baseada na nuvem que facilita a colaboração na criação de fluxogramas, diagramas de arquitetura de sistemas e mapas mentais. Sua interface intuitiva e recursos de colaboração em tempo real tornam-no essencial para documentar a lógica do software, mapear banco de dados (DER) e alinhar o entendimento técnico da equipe sobre os processos do sistema.

## 2.3.5 Ferramentas de Documentação

### 2.3.5.1 Word

Figura 12 - Word

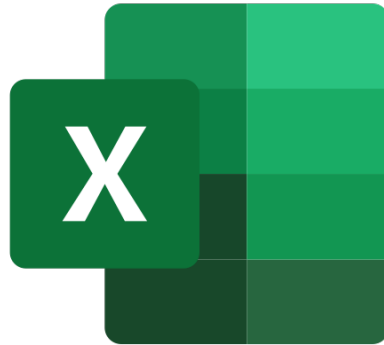


Fonte: Wikipedia (2025)

O Microsoft Word é o processador de texto padrão da indústria, utilizado para a redação, edição e formatação de documentos técnicos e acadêmicos. Com recursos avançados de revisão, gerenciamento de referências bibliográficas e formatação de estilos, ele é a ferramenta principal para a elaboração da monografia do TCC, garantindo a estruturação profissional do trabalho escrito.

#### 2.3.5.2 Excel

Figura 13 - Excel



Fonte: Wikipedia (2025)

O Microsoft Excel é uma ferramenta de planilhas eletrônicas poderosa, utilizada para organização de dados, cálculos complexos e visualização através de gráficos. No desenvolvimento do projeto, ele auxilia na criação de cronogramas, orçamentos de materiais, tabulação de dados coletados nos testes e análise estatística preliminar das leituras dos sensores.

## 2.3.6 Ferramentas de Modelagem

### 2.3.6.1 Astah UML

Figura 14 - Astah UML



Fonte: Wikipedia (2025)

O Astah UML é uma ferramenta de modelagem de software leve e eficiente, focada na Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Ela fornece suporte para a criação de diversos diagramas padronizados, essenciais para a engenharia de software, como Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Classes, Diagramas de Sequência, Atividades e Estados.

A utilização do Astah permite que os desenvolvedores planejem e visualizem a estrutura e o comportamento do sistema antes da codificação. Isso facilita a identificação de requisitos, o design da arquitetura orientada a objetos e a comunicação das decisões técnicas entre os membros da equipe, servindo como um mapa detalhado para a implementação do software.

## 2.3.7 Ferramentas de Programação

### 2.3.7.1 HTML

Figura 15 - HTML



Fonte: Wikipedia (2025)

O HTML é a linguagem de marcação fundamental da World Wide Web, responsável por definir a estrutura e o significado do conteúdo web. Ele não é uma linguagem de programação lógica, mas sim estrutural, utilizando "tags" para delimitar elementos como cabeçalhos, parágrafos, imagens e links, instruindo o navegador sobre como hierarquizar e exibir a informação.

### 2.3.7.2 CSS

Figura 16 - CSS



Fonte: Wikipedia (2025)

O CSS é a linguagem de folhas de estilo utilizada para controlar a apresentação visual de documentos HTML. Enquanto o HTML cuida do "o quê", o CSS cuida do "como", definindo cores, fontes, espaçamentos, posicionamentos e animações. Essa separação de responsabilidades permite alterar drasticamente o visual de um site inteiro modificando apenas um arquivo de estilo, facilitando a manutenção e a consistência da marca.

Um dos aspectos mais importantes do CSS moderno é a responsividade. Através de *Media Queries*, o CSS permite que o layout da página se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela e orientações, garantindo uma experiência de usuário otimizada tanto em grandes monitores de desktop quanto em pequenas telas de smartphones.

A linguagem evoluiu para incluir sistemas de layout sofisticados, como Flexbox e CSS Grid. Essas ferramentas permitem a criação de interfaces complexas e alinhamentos precisos que anteriormente exigiam "hacks" ou uso excessivo de tabelas e posicionamentos absolutos, tornando o desenvolvimento de interfaces modernas mais limpo, semântico e eficiente.



### 2.3.7.3 JavaScript

Figura 17 - JavaScript



Fonte: Wikipedia (2025)

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e multiparadigma, que se tornou a força motriz da interatividade na web. Executada principalmente no navegador do usuário (lado do cliente), ela permite manipular o conteúdo da página em tempo real, responder a cliques e eventos, e criar animações complexas, transformando documentos estáticos em aplicações vivas e dinâmicas.

A linguagem possui um ecossistema vibrante e evoluiu significativamente com as especificações ECMAScript (ES6+), ganhando recursos modernos como classes, módulos e funções de seta. Essa evolução permitiu que o JavaScript expandisse seu alcance para além do navegador, sendo hoje amplamente utilizado no desenvolvimento de servidores (via Node.js), aplicativos desktop e dispositivos IoT.

Uma capacidade crucial do JavaScript é a comunicação assíncrona. Através de tecnologias como AJAX e a Fetch API, ele permite que a página solicite e envie dados a um servidor em segundo plano, sem a necessidade de recarregar a tela inteira. Isso é a base das *Single Page Applications* (SPAs) modernas, proporcionando uma experiência de usuário fluida e rápida, semelhante à de aplicativos nativos.

#### 2.3.7.4 TypeScript

Figura 18 - TypeScript



Fonte: Wikipedia (2025)

O TypeScript é uma linguagem de programação open source desenvolvida pela Microsoft que atua como um superconjunto do JavaScript. Sua principal adição é a tipagem estática opcional, que permite aos desenvolvedores definirem explicitamente os tipos de dados (como string, number, boolean) que variáveis e funções devem manipular. Como todo código JavaScript válido é também código TypeScript, a adoção pode ser gradual.

A grande vantagem do TypeScript é a segurança e a escalabilidade que ele traz ao desenvolvimento. Ao identificar erros de tipo durante a fase de compilação antes mesmo de o código ser executado, ele previne uma classe inteira de bugs comuns (runtime errors). Além disso, a tipagem forte melhora o suporte das IDEs oferecendo refatoração segura e autocompletar mais preciso, o que é vital em grandes bases de código.

### 2.3.7.5 Bootstrap

Figura 19 - Bootstrap



Fonte: Wikipedia (2025)

O Bootstrap é um framework front-end robusto e popular que combina HTML, CSS e JavaScript para acelerar o desenvolvimento de sites responsivos e mobile-first. Ele fornece uma vasta biblioteca de componentes pré-estilizados e prontos para uso, como barras de navegação, botões, modais e formulários, garantindo uma aparência profissional e consistente desde o início do projeto.

Sua característica mais marcante é o sistema de grid (grade) flexível. Este sistema permite dividir a tela em até 12 colunas, facilitando o alinhamento de conteúdo e a criação de layouts que se reorganizam fluidamente conforme a resolução da tela muda. Isso reduz drasticamente a necessidade de escrever código CSS personalizado para tratar compatibilidade entre dispositivos.

#### 2.3.7.6 C++

Figura 20 - C++



Fonte: Wikipedia (2025)

O C++ é uma linguagem de programação compilada de alto desempenho, que oferece um equilíbrio único entre abstrações de alto nível e controle de baixo nível sobre o hardware e a memória. Herdeira da linguagem C, ela introduziu o paradigma de orientação a objetos, permitindo a construção de sistemas complexos e modulares sem sacrificar a velocidade de execução bruta.

Devido à sua eficiência, o C++ é a escolha predominante em cenários onde o desempenho é crítico, como em motores de jogos, sistemas operacionais e aplicações financeiras de alta frequência. Ele permite ao programador gerenciar manualmente a alocação de memória, o que, embora exija maior cuidado, possibilita otimizações extremas que linguagens gerenciadas não conseguem alcançar.

No contexto da "Internet das Coisas" (IoT) e sistemas embarcados, o C++ é fundamental. É a linguagem base para a programação de microcontroladores como o Arduino e o ESP32, permitindo escrever firmware que interage diretamente com sensores, portas lógicas e módulos de comunicação com latência mínima e uso eficiente da limitada memória disponível nesses dispositivos.

### 2.3.7.7 PHP

Figura 21 - PHP



Fonte: Wikipedia (2025)

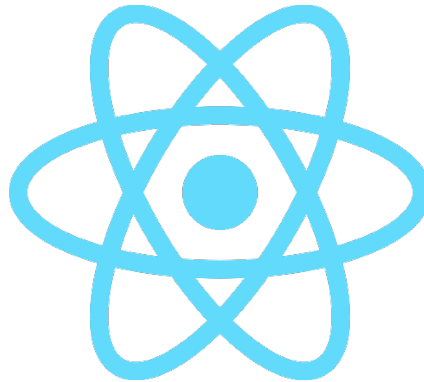
O PHP é uma linguagem de script server-side amplamente utilizada, projetada especificamente para o desenvolvimento web. Diferente do JavaScript cliente, o código PHP é processado no servidor, gerando HTML dinâmico que é então enviado ao navegador. Sua capacidade de ser embutido diretamente no HTML torna-o extremamente prático para criar páginas que mudam de conteúdo com base em dados variáveis.

A função primordial do PHP em muitas aplicações é atuar como a "cola" entre a interface do usuário e o banco de dados. Ele gerencia a lógica de negócios, processa dados de formulários, gerencia sessões de autenticação de usuários e executa consultas SQL para recuperar ou salvar informações, sendo a tecnologia por trás de grandes plataformas como WordPress e Facebook (em seu início).

Apesar de ser uma tecnologia veterana, o PHP continua evoluindo com melhorias significativas de desempenho (JIT Compiler) e tipagem nas versões mais recentes. Sua vasta compatibilidade com praticamente todos os servidores de hospedagem e a facilidade de implantação garantem que ele continue sendo uma escolha sólida e econômica para o desenvolvimento de back-end robusto.

### 2.3.7.8 React Native

Figura 22 - React Native



Fonte: Wikipedia (2025)

O React Native é um framework inovador criado pelo Facebook que permite o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos utilizando JavaScript e a biblioteca React. Diferente de soluções híbridas que apenas exibem um site dentro de um aplicativo, o React Native renderiza componentes nativos reais do sistema operacional (Android e iOS), garantindo uma performance e uma aparência indistinguíveis de apps desenvolvidos em Java ou Swift.

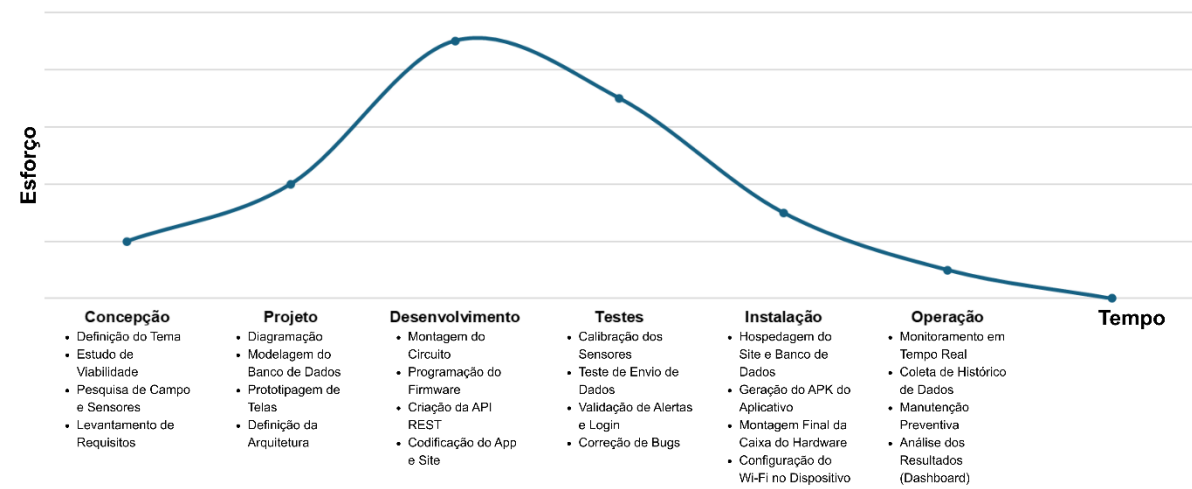
Sua arquitetura permite o compartilhamento de uma vasta porcentagem de código entre as plataformas Android e iOS. Isso significa que uma equipe pode manter uma única base de código para ambos os sistemas, reduzindo drasticamente o tempo de desenvolvimento, os custos de manutenção e a necessidade de equipes especializadas em cada plataforma nativa.

O React Native também é famoso por sua excelente experiência de desenvolvimento (*Developer Experience*). Recursos como o "Fast Refresh" permitem que as alterações no código sejam refletidas quase instantaneamente no aplicativo em execução, sem perder o estado atual da navegação ou dos dados. Além disso, a vasta comunidade e o suporte a plugins nativos garantem que praticamente qualquer funcionalidade do dispositivo possa ser acessada e utilizada.

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

Figura 23 - Ciclo de vida do software

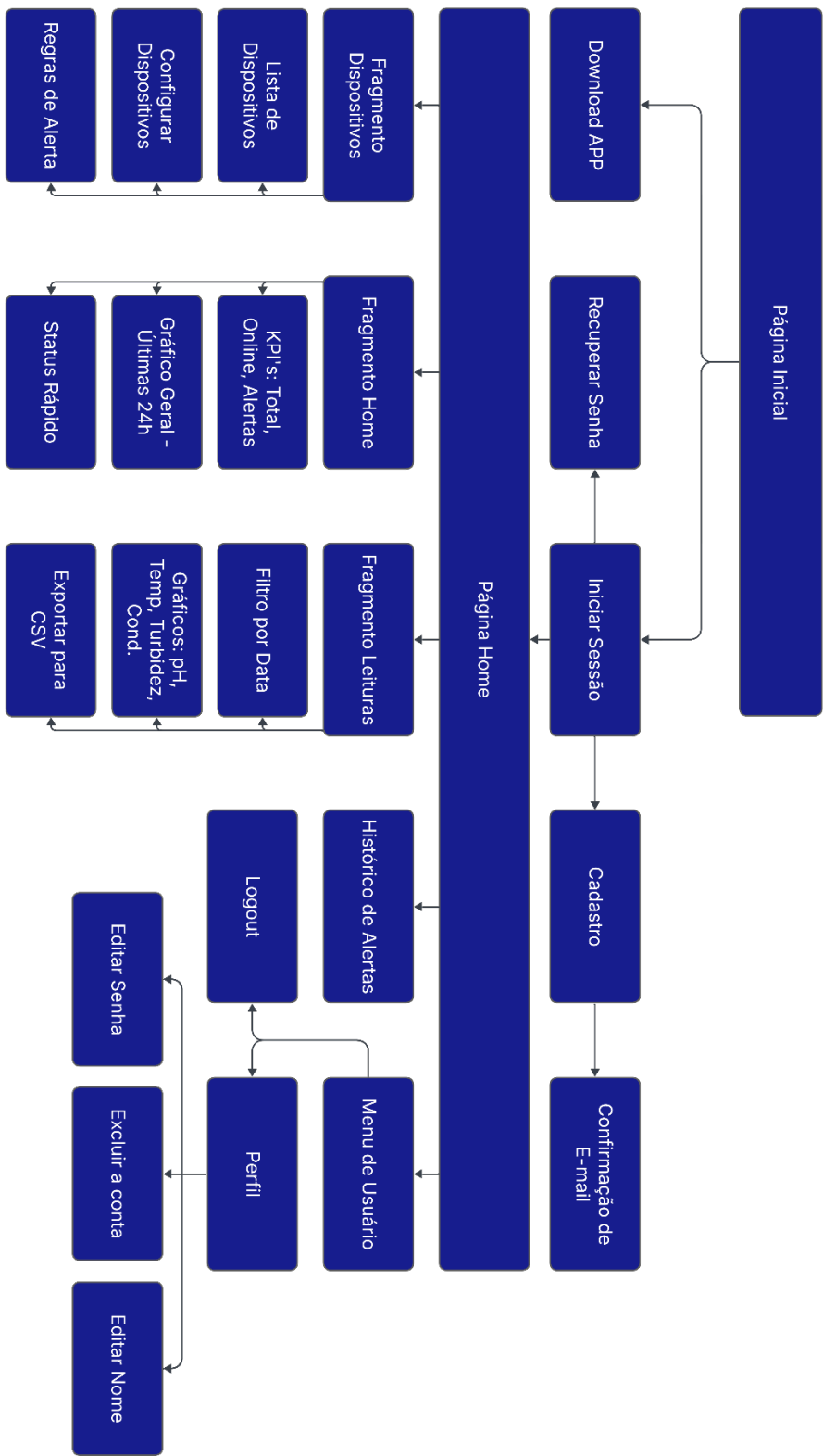


Fonte: Autoria própria (2025)

3.2 MAPAS DO SITE E APLICATIVO

3.2.1 Mapa Front-end (Site)

Figura 24 - Mapa Front-end (Site)

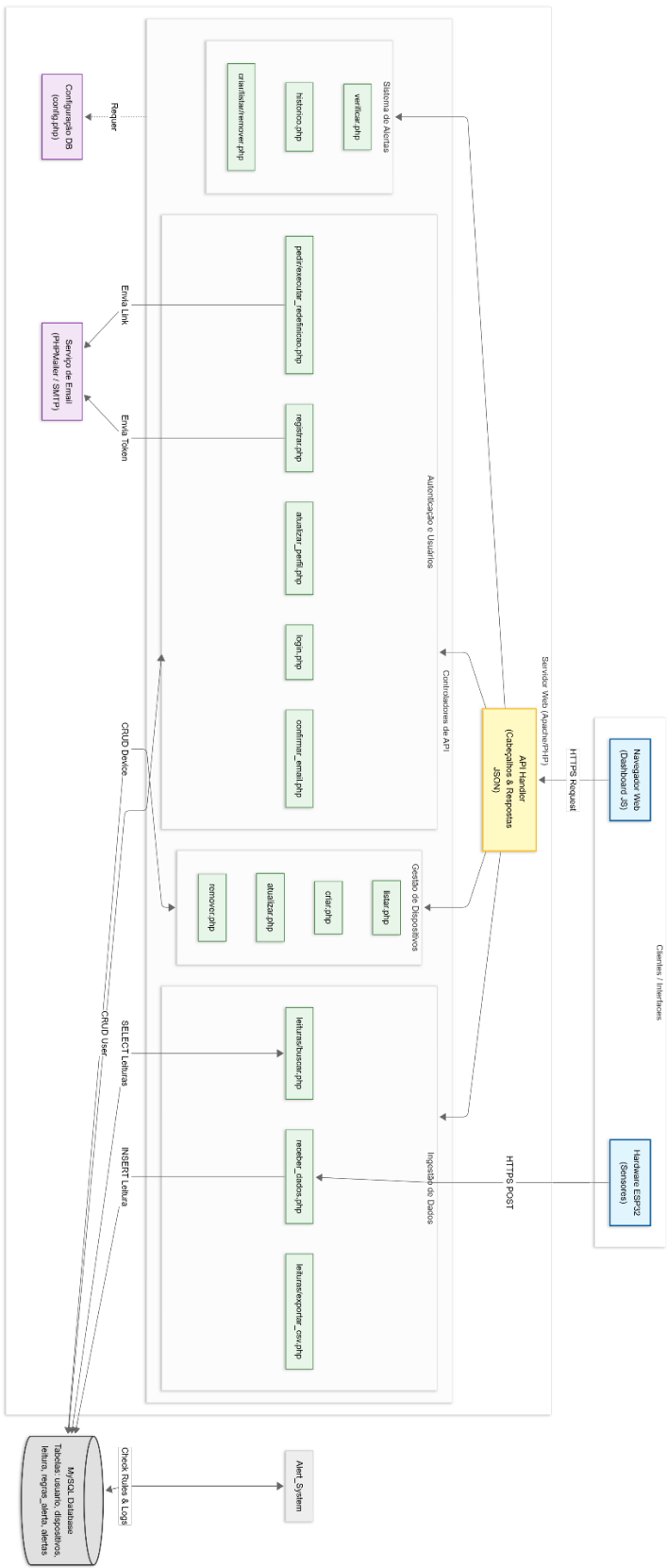


Fonte: Autoria própria (2025)



3.2.2 Mapa Back-end (Site)

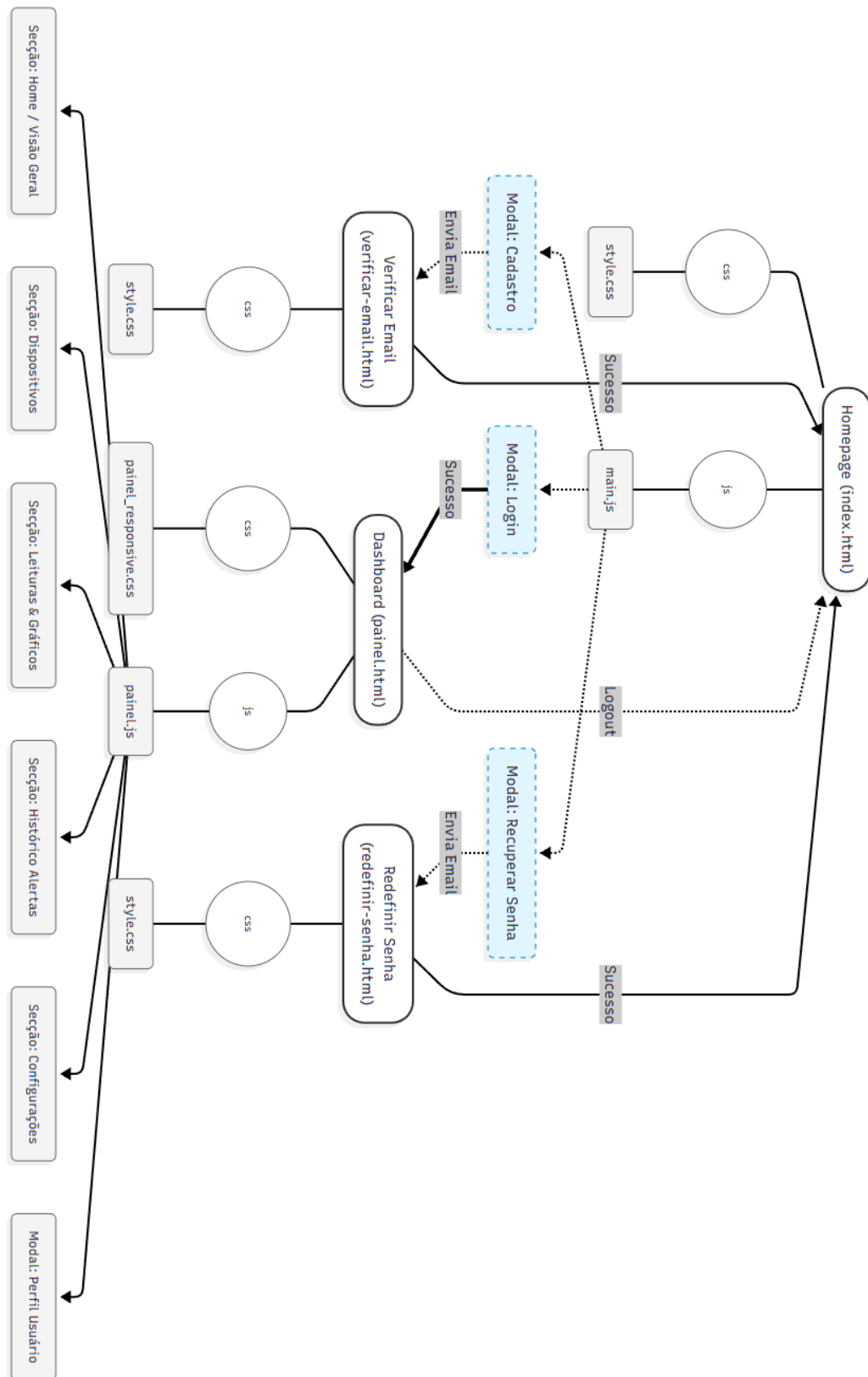
Figura 25 - Mapa Back-end (Site)



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.3 ESTRUTURA DO SITE

Figura 26 - Estrutura do Site



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

#### 3.4.1 Lista de Requisitos Funcionais

Tabela 1 - Lista de Requisitos Funcionais

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                               | <b>Classificação</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RF001         | O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.                                                                                       | Obrigatório          |
| RF002         | O sistema deve permitir o login de usuários autenticados com e-mail e senha.                                                                                   | Obrigatório          |
| RF003         | O sistema deve permitir a recuperação de senha por parte do usuário.                                                                                           | Obrigatório          |
| RF004         | O sistema deve permitir a edição das informações do perfil do usuário, como nome e senha.                                                                      | Obrigatório          |
| RF005         | O sistema deve permitir a exclusão da conta do usuário, com a remoção de todos os seus dados associados (dispositivos e leituras).                             | Obrigatório          |
| RF006         | O sistema deve permitir que um usuário autenticado cadastre múltiplos dispositivos de monitoramento (Arduinos) com nome e descrição.                           | Obrigatório          |
| RF007         | O sistema deve gerar e exibir um ID de Dispositivo único e uma Chave de API secreta para cada novo dispositivo cadastrado.                                     | Obrigatório          |
| RF008         | O sistema deve permitir ao usuário listar, editar e excluir seus dispositivos previamente cadastrados.                                                         | Obrigatório          |
| RF009         | O sistema deve receber dados dos sensores (ex: temperatura, TDS, pH, turbidez) enviados pelo Arduino através de um endpoint de API seguro.                     | Obrigatório          |
| RF010         | O sistema deve armazenar as leituras recebidas no banco de dados, vinculando cada leitura ao dispositivo correspondente e registrando a data e hora da coleta. | Obrigatório          |

|       |                                                                                                                                                                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF011 | O sistema deve exibir as leituras de um dispositivo em um painel de controle (dashboard) em formato de tabela e gráficos (ex: linha, barra).                     | Obrigatório |
| RF012 | O sistema deve permitir ao usuário alternar a visualização de dados entre seus diferentes dispositivos cadastrados.                                              | Obrigatório |
| RF013 | O sistema deve permitir a filtragem das leituras exibidas por um intervalo de datas selecionado pelo usuário.                                                    | Obrigatório |
| RF014 | O sistema deve permitir ao usuário exportar os dados das leituras (considerando os filtros aplicados) em formato CSV ou XLSX.                                    | Desejável   |
| RF015 | O sistema deve permitir que o usuário crie regras de alerta personalizadas (ex: notificar se o pH for menor que 6.0) para cada tipo de sensor de um dispositivo. | Desejável   |
| RF016 | O sistema deve enviar uma notificação (ex: por e-mail) ao usuário quando uma regra de alerta for violada.                                                        | Desejável   |

Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.4.2 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

Tabela 2 - Primeiro Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificação   | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ator            | Novo Usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição       | O sistema deve permitir que um novo usuário crie uma conta fornecendo nome, e-mail e senha, para ter acesso à plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pré-condições   | O usuário deve estar na página de cadastro do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pós-condições   | A conta do usuário é criada e registrada no banco de dados. O usuário seja redirecionado para a tela de login.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário: Seleciona a opção "Cadastrar-se".</li><li>2. Sistema: Apresenta o formulário de cadastro.</li><li>3. Usuário: Preenche os campos obrigatórios: Nome, E-mail e Senha.</li><li>4. Usuário: Aciona o comando "Cadastrar".</li><li>5. Sistema: Valida o formato do e-mail e os critérios de segurança da senha.</li><li>6. Sistema: Verifica se o e-mail informado já está em uso.</li><li>7. Sistema: Armazena os dados do novo usuário no banco de dados.</li><li>8. Sistema: Exibe uma mensagem de sucesso e redireciona o usuário para a tela de login.</li></ol> |
| Fluxo de Erro   | <p>[FE01] Dados inválidos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema: Informa ao usuário que o formato do e-mail é inválido ou que a senha não atende aos critérios, solicitando a correção.</li></ol> <p>[FE02] E-mail já cadastrado:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail informado já pertence a uma conta existente e sugere fazer login ou usar outro e-mail.</li> </ol>                                                          |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário interrompe o cadastro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Seleciona a opção "Voltar" ou "Já tenho uma conta".</li> <li>2. Sistema: Cancela a operação de cadastro e retorna à tela de login.</li> </ol> |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 3 - Segundo Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ator              | Usuário Cadastrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição         | O sistema deve permitir que usuários já cadastrados acessem a plataforma por meio de seu e-mail e senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condições     | O usuário deve possuir uma conta válida no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pós-condições     | O usuário é autenticado com sucesso e redirecionado para o seu painel de controle (dashboard).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Usuário: Acessa a tela de login</li> <li>3. Usuário: Insere seu e-mail e senha.</li> <li>4. Usuário: Aciona o comando "Entrar".</li> <li>5. Sistema: Verifica se as credenciais correspondem a um registro válido no banco de dados.</li> <li>6. Sistema: Inicia uma sessão segura para o usuário.</li> <li>7. Sistema: Redireciona o usuário para a página principal da aplicação.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Credenciais inválidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail ou a senha estão incorretos e solicita uma nova tentativa.</li> </ol> <p>[FE02] Campos vazios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário sobre a necessidade de preencher todos os campos obrigatórios.</li> </ol>                                                               |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário aciona a recuperação de senha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Seleciona a opção "Esqueci minha senha".</li> <li>2. Sistema: Redireciona o usuário para o fluxo de recuperação de senha (RF03).</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 4 - Terceiro Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ator              | Usuário Cadastrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição         | O sistema deve prover uma funcionalidade para que o usuário possa redefinir sua senha de acesso caso a tenha esquecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pré-condições     | O usuário está na tela de login e aciona a funcionalidade de recuperação de senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pós-condições     | O usuário define uma nova senha e consegue acessar a plataforma com as novas credenciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Aciona a opção "Esqueci minha senha".</li> <li>2. Sistema: Solicita o e-mail cadastrado.</li> <li>3. Usuário: Informa o e-mail e aciona "Enviar".</li> <li>4. Sistema: Envia um e-mail com um link seguro para a redefinição.</li> <li>5. Usuário: Acessa o link recebido por e-mail.</li> <li>6. Sistema: Apresenta uma tela para cadastro de uma nova senha.</li> <li>7. Usuário: Insere e confirma a nova senha.</li> <li>8. Sistema: Atualiza a senha no banco de dados e informa o sucesso da operação.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] E-mail não encontrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail fornecido não corresponde a nenhuma conta no sistema.</li> </ol> <p>[FE02] Link de redefinição expirado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário que o link é inválido ou expirou e oferece a opção de solicitar um novo.</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário deseja reenviar o e-mail:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Clica novamente no botão "Enviar".</li> <li>2. Sistema: Permite que o e-mail seja enviado novamente para o endereço informado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fonte: Autoria própria (2025)



Tabela 5 - Quarto Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição         | O sistema deve permitir que o usuário autenticado visualize e edite suas informações cadastrais, como nome e senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pós-condições     | As informações do usuário são validadas e atualizadas no banco de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Acessa a área "Meu Perfil" ou "Configurações da Conta".</li> <li>2. Sistema: Exibe as informações cadastrais atuais do usuário.</li> <li>3. Usuário: Aciona o comando "Editar".</li> <li>4. Usuário: Altera os campos desejados (ex: nome, senha atual e nova senha).</li> <li>5. Usuário: Aciona "Salvar Alterações".</li> <li>6. Sistema: Valida os novos dados e os atualiza no banco de dados.</li> <li>7. Sistema: Exibe uma mensagem de sucesso.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Senha atual incorreta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Ao tentar alterar a senha, se a senha atual informada estiver incorreta, o sistema impede a alteração e notifica o usuário.</li> </ol> <p>[FE02] Novas senhas não coincidem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa que a nova senha e a confirmação devem ser idênticas.</li> </ol>                                                                                                                 |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário cancela a edição:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Seleciona a opção "Cancelar".</li> <li>2. Sistema: Descarta as alterações não salvas e retorna à tela de visualização do perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 6 - Quinto Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição         | O sistema deve permitir que o usuário exclua sua própria conta de forma permanente, removendo todos os seus dados pessoais, dispositivos e leituras associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pós-condições     | A conta do usuário e todos os seus dados são permanentemente removidos do banco de dados. A sessão do usuário é encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Acessa a área "Meu Perfil".</li> <li>2. Usuário: Aciona a opção "Excluir Minha Conta".</li> <li>3. Sistema: Exibe um aviso sobre a irreversibilidade da ação e solicita a confirmação (ex: digitar a senha atual).</li> <li>4. Usuário: Confirma a exclusão.</li> <li>5. Sistema: Remove o registro do usuário e todos os dados vinculados a ele.</li> <li>6. Sistema: Encerra a sessão e redireciona o usuário para a página inicial.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Falha na confirmação:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se a confirmação de segurança (ex: senha) estiver incorreta, a exclusão é cancelada e o sistema informa o erro.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário desiste da exclusão:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Cancela a operação na tela de confirmação.</li> <li>2. Sistema: Mantém a conta intacta e retorna à tela de perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 7 - Sexto Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição         | O sistema deve permitir que um usuário autenticado cadastre múltiplos dispositivos de monitoramento (Arduinos) em sua conta, fornecendo um nome e uma descrição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pós-condições     | Um novo dispositivo é registrado no banco de dados, vinculado à conta do usuário, e um ID único é gerado para ele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Navega até a seção "Meus Dispositivos".</li> <li>2. Usuário: Aciona o comando "Adicionar Novo Dispositivo".</li> <li>3. Sistema: Apresenta um formulário para preenchimento do nome e uma descrição opcional.</li> <li>4. Usuário: Preenche as informações e aciona "Salvar".</li> <li>5. Sistema: Registra o novo dispositivo no banco de dados, associando-o ao ID do usuário logado.</li> <li>6. Sistema: Executa o fluxo do RF07 para gerar as credenciais do dispositivo.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Nome do dispositivo ausente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Informa ao usuário que o campo "Nome" é obrigatório.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário cancela o cadastro do dispositivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Seleciona a opção "Cancelar".</li> <li>2. Sistema: Descarta as informações e retorna à lista de dispositivos</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 8 - Sétimo Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação   | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ator            | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição       | Após o cadastro de um novo dispositivo, o sistema deve gerar e exibir um ID de Dispositivo único e uma Chave de API secreta para autenticação na API.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pré-condições   | O fluxo do RF06 (Cadastro de Dispositivos) foi concluído com sucesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pós-condições   | As credenciais são exibidas para o usuário, que deverá copiá-las e inseri-las no código do seu dispositivo físico (Arduino).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Após a conclusão do RF06, gera um ID de Dispositivo único e uma Chave de API alfanumérica e secreta.</li> <li>2. Sistema: Exibe essas credenciais em uma tela de sucesso, com um aviso claro de que a Chave de API não será exibida novamente por motivos de segurança.</li> <li>3. Sistema: Fornece botões para facilitar a cópia das credenciais.</li> </ol> |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 9 - Oitavo Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição         | O sistema deve permitir ao usuário listar todos os seus dispositivos, editar suas informações (nome e descrição) e excluí-los.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pós-condições     | As informações do dispositivo são atualizadas ou o dispositivo e todas as suas leituras são removidos do banco de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Navega até a seção "Meus Dispositivos".</li> <li>2. Sistema: Exibe uma lista com todos os dispositivos do usuário.</li> <li>3. Usuário: Para um dispositivo específico, seleciona a opção "Editar" ou "Excluir".</li> <li>4. Se Editar: O sistema exibe o formulário com os dados atuais, o usuário os modifica e salva.</li> <li>5. Se Excluir: O sistema solicita confirmação. Se confirmado, o dispositivo e todas as leituras associadas são removidos.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Tentativa de exclusão sem confirmação:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Caso a confirmação de exclusão falhe, a operação é cancelada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário visualiza detalhes do dispositivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Clica no nome de um dispositivo na lista.</li> <li>2. Sistema: Redireciona para o dashboard de visualização de dados daquele dispositivo (RF11).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 10 - Nono Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação   | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ator            | Dispositivo Arduino (Sistema Externo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição       | O sistema deve receber dados dos sensores (ex: temperatura, TDS, pH, turbidez) enviados pelo Arduino através de um endpoint de API seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pré-condições   | O dispositivo Arduino deve estar configurado com as credenciais (ID e Chave de API) válidas, conectado à internet e programado para enviar dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pós-condições   | Os dados são recebidos pela API e encaminhados para validação e armazenamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispositivo Arduino: Envia uma requisição HTTP (POST) para o endpoint da API, incluindo o ID do Dispositivo e a Chave de API para autenticação, junto com os dados dos sensores.</li> <li>2. Sistema (API): Recebe a requisição e autentica o dispositivo usando as credenciais fornecidas.</li> <li>3. Sistema (API): Processa o corpo da requisição para extrair as leituras dos sensores.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro   | <p>[FE01] Autenticação falhou:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema (API): Se o ID do Dispositivo ou a Chave de API estiverem incorretos, retorna um código de erro (ex: 401 Unauthorized) e descarta os dados.</li> </ol> <p>[FE02] Dados malformados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema (API): Se os dados estiverem em um formato inválido, retorna um código de erro (ex: 400 Bad Request).</li> </ol>   |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 11 - Décimo Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classificação   | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ator            | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição       | O sistema deve armazenar as leituras recebidas no banco de dados, vinculando cada leitura ao dispositivo correspondente e registrando a data e hora da coleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condições   | A API recebeu e validou com sucesso uma requisição de dados de um dispositivo (RF09).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pós-condições   | As leituras dos sensores são persistidas de forma segura e íntegra no banco de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Após a validação dos dados pela API, obtém o <i>timestamp</i> atual (data e hora).</li> <li>2. Sistema: Insere um novo registro na tabela de leituras do banco de dados, contendo o ID do dispositivo de origem, o valor de cada sensor e o <i>timestamp</i> da coleta.</li> <li>3. Sistema: Retorna uma mensagem de sucesso para a API, que por sua vez responde ao dispositivo.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro   | <p>[FE01] Falha de conexão com o banco de dados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se não for possível conectar ao banco de dados, registra o erro internamente e a API retorna um código de erro de servidor (ex: 500 Internal Server Error).</li> </ol>                                                                                                                                                                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 12 - Décimo Primeiro Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrição         | O sistema deve exibir as leituras de um dispositivo em um painel de controle (dashboard) em formato de tabela e gráficos (ex: linha, barra).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado e possuir ao menos um dispositivo com leituras armazenadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pós-condições     | O usuário visualiza os dados de forma organizada, permitindo uma análise inicial das tendências.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Acessa a página do dashboard.</li> <li>2. Sistema: Busca no banco de dados as leituras mais recentes do dispositivo padrão do usuário.</li> <li>3. Sistema: Renderiza os dados em componentes visuais, como um gráfico de linha mostrando a variação de um sensor ao longo do tempo e uma tabela com os valores brutos.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Sem leituras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se não houver leituras para o dispositivo selecionado, exibe uma mensagem informativa em vez dos gráficos e da tabela.</li> </ol>                                                                                                                                                                      |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário altera o tipo de gráfico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Seleciona uma opção para mudar a visualização do gráfico (ex: de "Linha" para "Barra").</li> <li>2. Sistema: Renderiza novamente os dados no novo formato de gráfico selecionado.</li> </ol>                                                                                       |

Fonte: Autoria própria (2025)



Tabela 13 - Décimo Segundo Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classificação   | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ator            | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição       | O sistema deve permitir ao usuário alternar a visualização de dados entre seus diferentes dispositivos cadastrados no dashboard.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condições   | O usuário está na tela do dashboard e possui mais de um dispositivo cadastrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pós-condições   | O dashboard (gráficos e tabela) é atualizado para exibir as leituras do novo dispositivo selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Exibe um controle (ex: menu suspenso) com a lista de dispositivos do usuário.</li> <li>2. Usuário: Seleciona um dispositivo diferente da lista.</li> <li>3. Sistema: Busca os dados do novo dispositivo selecionado no banco de dados.</li> <li>4. Sistema: Atualiza dinamicamente os gráficos e a tabela para exibir as novas informações.</li> </ol> |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 14 - Décimo Terceiro Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classificação     | Obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrição         | O sistema deve permitir a filtragem das leituras exibidas no dashboard por um intervalo de datas selecionado pelo usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pré-condições     | O usuário está na tela do dashboard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pós-condições     | Os gráficos e a tabela são atualizados para exibir apenas as leituras que ocorreram dentro do intervalo de datas especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Exibe controles para seleção de data de início e data de fim.</li> <li>2. Usuário: Seleciona o intervalo de datas desejado.</li> <li>3. Usuário: Aciona o comando "Filtrar".</li> <li>4. Sistema: Realiza uma nova consulta ao banco de dados, buscando as leituras que se enquadram no período informado.</li> <li>5. Sistema: Atualiza a interface para exibir os dados filtrados.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Intervalo de datas inválido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se a data de início for posterior à data de fim, exibe uma mensagem de erro e não aplica o filtro.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário limpa o filtro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Aciona a opção "Limpar Filtro" ou "Ver Todos".</li> <li>2. Sistema: Remove o filtro de datas e exibe novamente as leituras mais recentes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 15 - Décimo Quarto Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação   | Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ator            | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição       | O sistema deve permitir ao usuário exportar os dados das leituras (considerando os filtros aplicados) em formato CSV ou XLSX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pré-condições   | O usuário está no dashboard, visualizando as leituras de um dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pós-condições   | Um arquivo contendo os dados solicitados é gerado e o download é iniciado no navegador do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Aciona o comando "Exportar Dados".</li> <li>2. Sistema: Apresenta as opções de formato (.csv ou .xlsx).</li> <li>3. Usuário: Seleciona o formato desejado.</li> <li>4. Sistema: Coleta os dados que estão sendo exibidos na tela (respeitando os filtros de dispositivo e data).</li> <li>5. Sistema: Gera o arquivo no formato escolhido e o disponibiliza para download.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro   | <p>[FE01] Erro na geração do arquivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se ocorrer um problema durante a geração do arquivo, exibe uma mensagem de erro ao usuário.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 16 - Décimo Quinto Requisito Funcional

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | RF015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificação     | Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ator              | Usuário Autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição         | O sistema deve permitir que o usuário crie regras de alerta personalizadas para cada tipo de sensor de um dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pré-condições     | O usuário deve estar logado e possuir ao menos um dispositivo cadastrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pós-condições     | Uma nova regra de alerta é salva e associada a um dispositivo e sensor específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluxo Principal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Navega até a seção "Alertas" ou "Configurações do Dispositivo".</li> <li>2. Usuário: Aciona "Criar Nova Regra de Alerta".</li> <li>3. Usuário: Seleciona o dispositivo e o sensor (ex: pH).</li> <li>4. Usuário: Define a condição (ex: "menor que", "maior que", "fora do intervalo").</li> <li>5. Usuário: Insere o valor limite (ex: 6.0) e salva a regra.</li> <li>6. Sistema: Armazena a regra no banco de dados.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro     | <p>[FE01] Valor limite inválido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se o valor inserido para o limite não for um número válido, informa o erro e não permite salvar a regra.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fluxo Alternativo | <p>[FA01] Usuário edita ou exclui uma regra existente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário: Na lista de regras, seleciona "Editar" ou "Excluir".</li> <li>2. Sistema: Permite a modificação ou remoção da regra selecionada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                            |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 17 - Décimo Sexto Requisito Funcional

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código          | RF016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação   | Desejável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ator            | Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição       | O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao usuário quando uma leitura recebida de um sensor violar uma regra de alerta previamente configurada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condições   | Uma leitura de sensor foi recebida (RF09) e existem regras de alerta ativas para aquele sensor (RF15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pós-condições   | O usuário é notificado por e-mail sobre a anomalia detectada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Após armazenar uma nova leitura (RF10), verifica se existem regras de alerta associadas àquele dispositivo e sensor.</li> <li>2. Sistema: Para cada regra, compara o valor da leitura com a condição e o limite definidos.</li> <li>3. Sistema: Se uma regra for violada, dispara um gatilho de notificação.</li> <li>4. Sistema: Formata e envia um e-mail para o endereço do usuário proprietário do dispositivo.</li> <li>5. Sistema: O e-mail contém informações sobre qual dispositivo, sensor, valor e regra foram acionados.</li> </ol> |
| Fluxo de Erro   | <p>[FE01] Falha no serviço de e-mail:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema: Se o envio de e-mail falhar, registra o erro internamente para análise futura.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fonte: Autoria própria (2025)

3.4.3 Testes dos Requisitos Funcionais

Tabela 18 - Primeiro Detalhamento do Teste Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Segurança e Fluxo de Dados                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Verificar a robustez do cadastro e login, tentando subverter o fluxo com e-mails inválidos ou SQL Injection. Validar se a recuperação de senha envia o token corretamente e se a exclusão de conta remove os dados sensíveis e desassocia os dispositivos. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RF001</b> (Cadastro)<br><b>RF002</b> (Login)<br><b>RF003</b> (Recuperação de Senha)<br><b>RF004</b> (Edição de Perfil)<br><b>RF005</b> (Exclusão de Conta)                                                                                              |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 19 - Segundo Detalhamento do Teste Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Regras de Negócio                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Testar o cadastro de múltiplos dispositivos para um mesmo usuário e garantir que o sistema gera identificadores únicos. Tentar cadastrar o mesmo código (ESP-AQUALITY-01) em duas contas simultaneamente para confirmar se o sistema bloqueia a duplicação. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RF006</b> (Cadastro Múltiplo)<br><b>RF007</b> (Geração de ID/Chaves)<br><b>RF008</b> (Listar/Editar/Remover)                                                                                                                                             |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 20 - Terceiro Detalhamento do Teste Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Integração de API                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Simular o envio de dados pelo ESP32 via requisições POST para a API (receber_dados.php). Enviar payloads com dados corrompidos ou valores extremos (ex: pH 100) para garantir que o sistema valida a entrada antes de armazenar o histórico com data e hora corretas. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RF009</b> (Recebimento de Dados)<br><b>RF010</b> (Armazenamento de Histórico)                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 21 - Quarto Detalhamento do Teste Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Funcional                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Interface de Usuário (UI)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Validar se os gráficos e tabelas são renderizados corretamente no painel. Testar a alternância entre dispositivos diferentes e aplicar filtros de data para garantir que o histórico exibido corresponde apenas ao período selecionado. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RF011</b> (Painel com Gráficos)<br><b>RF012</b> (Alternância de Dispositivos)<br><b>RF013</b> (Filtro por Data)                                                                                                                      |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 22 - Quinto Detalhamento do Teste Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Funcional                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Lógica de Negócio e Notificação                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Testar a exportação de dados filtrados para CSV. Criar regras de alerta complexas e forçar leituras críticas para verificar se o sistema dispara a notificação (visual ou e-mail) corretamente e se respeita a lógica de "anti-flood" (evitar spam de alertas). |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RF014</b> (Exportação de Dados)<br><b>RF015</b> (Regras de Alerta)<br><b>RF016</b> (Notificação de Violação)                                                                                                                                                 |

Fonte: Autoria própria (2025)



## 3.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### 3.5.1 Lista dos Requisitos Não Funcionais

Tabela 23 - Lista dos Requisitos Não Funcionais

| <b>Código</b> | <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Tecnologia /<br/>Implementação</b>                                  |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RNF01         | Usabilidade      | O sistema deve oferecer acesso multiplataforma, com interface web responsiva e aplicativo nativo para smartphones.      | Ficheiros<br>dashboard_responsive.css<br>e<br>painel_responsive.css.   |
| RNF02         | Acessibilidade   | A versão web deve incluir ferramentas de acessibilidade para inclusão digital de pessoas com deficiência.               | Integração do widget VLibras na página inicial do site.                |
| RNF03         | Segurança        | A comunicação deve ser segura e as senhas dos usuários devem ser armazenadas com criptografia (hash) no banco de dados. | Uso da função nativa password_hash (algoritmo Bcrypt) no PHP.          |
| RNF04         | Segurança        | A API deve validar rigorosamente os dados de entrada e proteger o banco de dados contra injeção                         | Implementação de Prepared Statements em todas as consultas da API PHP. |

|       |                    |                                                                                                                                     |                                                                                            |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    | de SQL (SQL Injection).                                                                                                             |                                                                                            |
| RNF05 | Conectividade      | O hardware deve ser capaz de gerenciar suas credenciais de rede e possuir mecanismo de reconexão automática em caso de falha.       | Implementação da biblioteca WiFiManager e função ESP.restart() no firmware.                |
| RNF06 | Eficiência         | O hardware deve operar em modo de baixo consumo de energia durante os intervalos entre os envios de dados.                          | Utilização da função ESP.deepSleep para suspensão profunda do microcontrolador.            |
| RNF07 | Interoperabilidade | O sistema deve utilizar uma arquitetura baseada em serviços (API REST) para centralizar a comunicação entre o Hardware, Site e App. | API desenvolvida em PHP retornando dados em formato JSON, consumida pelo App e pelo ESP32. |
| RNF08 | Disponibilidade    | O banco de dados deve estar hospedado em servidor remoto para garantir acesso contínuo aos dados históricos.                        | Banco de dados MySQL hospedado remotamente conforme configurações em config.php.           |

Fonte: Autoria própria (2025)

3.5.2 Detalhamento do Teste dos Requisitos Não Funcionais

Tabela 24 - Primeiro Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Usabilidade                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Verificar se o layout do sistema web se adapta corretamente a diferentes resoluções de tela (Desktop vs Mobile) e se o aplicativo React Native renderiza os componentes corretamente em diferentes densidades de pixels. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF01</b> – O sistema deve possuir interface responsiva e aplicativo nativo.                                                                                                                                          |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 25 - Segundo Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                        |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Acessibilidade                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Validar o carregamento e funcionamento do widget VLibras na página inicial do sistema web, garantindo que as ferramentas de tradução para libras estejam acessíveis. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF02</b> – O sistema deve incluir ferramentas de acessibilidade (VLibras).                                                                                       |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 26 - Terceiro Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                                            |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Segurança                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Verificar no banco de dados se as senhas dos usuários estão sendo gravadas como HASH (ininteligíveis) e não como texto plano, confirmando o uso do algoritmo Bcrypt implementado na API. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF03</b> – As senhas devem ser armazenadas com criptografia (hash).                                                                                                                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 27 - Quarto Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                                            |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Segurança                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | entrar realizar injeção de comandos SQL (SQL Injection) nos endpoints da API (receber_dados.php, login.php) para confirmar que o uso de Prepared Statements bloqueia ataques maliciosos. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF04</b> – A API deve proteger contra injeção de SQL e validar dados.                                                                                                                |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 28 - Quinto Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                                                     |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Conectividade                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Forçar a desconexão do roteador Wi-Fi enquanto o ESP32 está ligado e verificar se o firmware aciona o WiFiManager ou reinicia (ESP.restart()) para tentar restabelecer a conexão automaticamente. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF05</b> – O hardware deve gerenciar credenciais e recuperar-se de falhas.                                                                                                                    |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 29 - Sexto Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                              |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Eficiência                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Medir o tempo de atividade do microcontrolador e confirmar se ele entra em modo de suspensão profunda (Deep Sleep) após o envio dos dados, garantindo economia de energia. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF06</b> – O hardware deve operar em modo de baixo consumo entre envios.                                                                                               |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 30 - Sétimo Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                                                                  |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Interoperabilidade                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Inspecionar os pacotes de dados enviados pelo ESP32 e pelo App para garantir que estão utilizando o protocolo HTTP/REST e que o corpo da mensagem (Payload) está estritamente no formato JSON. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF07</b> – Arquitetura baseada em API REST e formato JSON.                                                                                                                                 |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 31 - Oitavo Detalhamento do Teste Não Funcional

|                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Teste</b>                       | Não Funcional                                                                                                                                            |
| <b>Subtipo de Teste</b>                    | Infraestrutura                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo de Teste</b>                   | Verificar se o banco de dados remoto está acessível externamente pela API e se suporta conexões simultâneas do App e do Hardware sem latência excessiva. |
| <b>Requisitos que motivaram esse teste</b> | <b>RNF08</b> – O banco de dados deve estar hospedado em servidor remoto.                                                                                 |

Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.6 PLANO DE TESTE DOS REQUISITOS

Figura 27 - Plano de Teste do Site e Aplicativo

| Funcionabilidade        | Estratégia Teste:                                                                                                                                                                                                | Critério Sucesso:                                                                                                        | Critério Falha:                                                                                   | Status | Defeitos Encontrados:      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| SITE / APLICATIVO (API) | Tentar subverter o fluxo de registo, login e recuperação de senha. Testar e-mails inválidos, tokens expirados, SQL Injection nos campos de entrada e acesso direto a páginas restritas (painel.html) sem sessão. | O sistema bloqueia proativamente acessos indevidos, valida todos os inputs no servidor e mantém a integridade da sessão. | Acesso não autorizado, erros de SQL expostos no ecrã ou criação de contas com dados inválidos.    |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                         | Manipular o tamanho da janela (responsividade), desligar a internet enquanto o gráfico carrega e verificar o comportamento com zeros dispositivos ou com muitos dispositivos.                                    | O layout adapta-se (Bootstrap), mensagens de "carregando" ou "sem dados" são exibidas corretamente e o JS não quebra.    | Gráficos sobrepostos, botões inalcançáveis em mobile ou ecrã branco (crash JS).                   |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                         | Enviar perguntas ambíguas, vazias ou sobre meses futuros para o chat (painel.js -> perguntar.php). Verificar se a IA alucina dados ou expõe estrutura interna.                                                   | O sistema trata o JSON da IA corretamente e exibe respostas coerentes ou mensagens de erro amigáveis.                    | O chat trava, exibe JSON bruto para o utilizador ou a IA inventa dados não existentes na BD.      |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                         | Receção de Dados: Enviar requisições POST para receber_dados.php simulando um ESP32, mas com dados corrompidos (strings em campos numéricos), valores extremos (pH 100) e códigos de dispositivo inexistentes.   | A API responde com HTTP 400/404 e mensagens de erro claras. Nenhum dado inválido é gravado na tabela leitura.            | Código 200 OK para dados inválidos, gravação de "lixo" na base de dados ou Warnings PHP expostos. |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                         | Tentar cadastrar o mesmo código ESP-AQUALITY-01 em duas contas diferentes simultaneamente ou remover um dispositivo enquanto ele envia dados.                                                                    | O sistema garante a unicidade do dispositivo (chave única) e trata a concorrência corretamente.                          | Duplicação de dispositivos ou erro de chave estrangeira (FK) exposto ao utilizador.               |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                         | Criar regras de alerta complexas e enviar leituras que as ativem. Verificar se o sistema evita "spam" de notificações.                                                                                           | Apenas um alerta é gerado por hora para a mesma condição crítica (Regra de Anti-Flood).                                  | Múltiplos alertas idênticos gerados a cada envio (a cada minuto), lotando a base de dados.        |        | Nenhum defeito encontrado. |

Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 28 - Plano de Teste do Arduino

| Funcionabilidade | Estratégia Teste:                                                                                                              | Critério Sucesso:                                                                                       | Critério Falha:                                                                           | Status | Defeitos Encontrados:      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| ARDUINO          | Ligar o ESP32 longe do Wi-Fi configurado, aguardar e depois aproximar. Simular queda de energia durante o envio.               | O dispositivo entra em modo AP (WiFiManager) após timeout ou reconecta-se automaticamente e sem travar. | Loop infinito de conexão (travamento), corrupção de memória ou necessidade de hard reset. |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                  | Submeter os sensores a soluções padrão (ex: solução de calibração de pH) e comparar o valor lido no Serial Monitor com o real. | Leituras dentro de uma margem de erro aceitável.                                                        | Desvios significativos que indiquem falta de calibração dinâmica.                         |        | Nenhum defeito encontrado. |
|                  | Monitorizar o dispositivo a operar por 24h contínuas. Verificar se entra em Deep Sleep corretamente.                           | Ciclo de funcionamento: Acorda -> Lê -> Envia -> Dorme.                                                 | Dispositivo aquece, bateria drena rápido ou para de enviar dados após algumas horas.      |        | Nenhum defeito encontrado. |

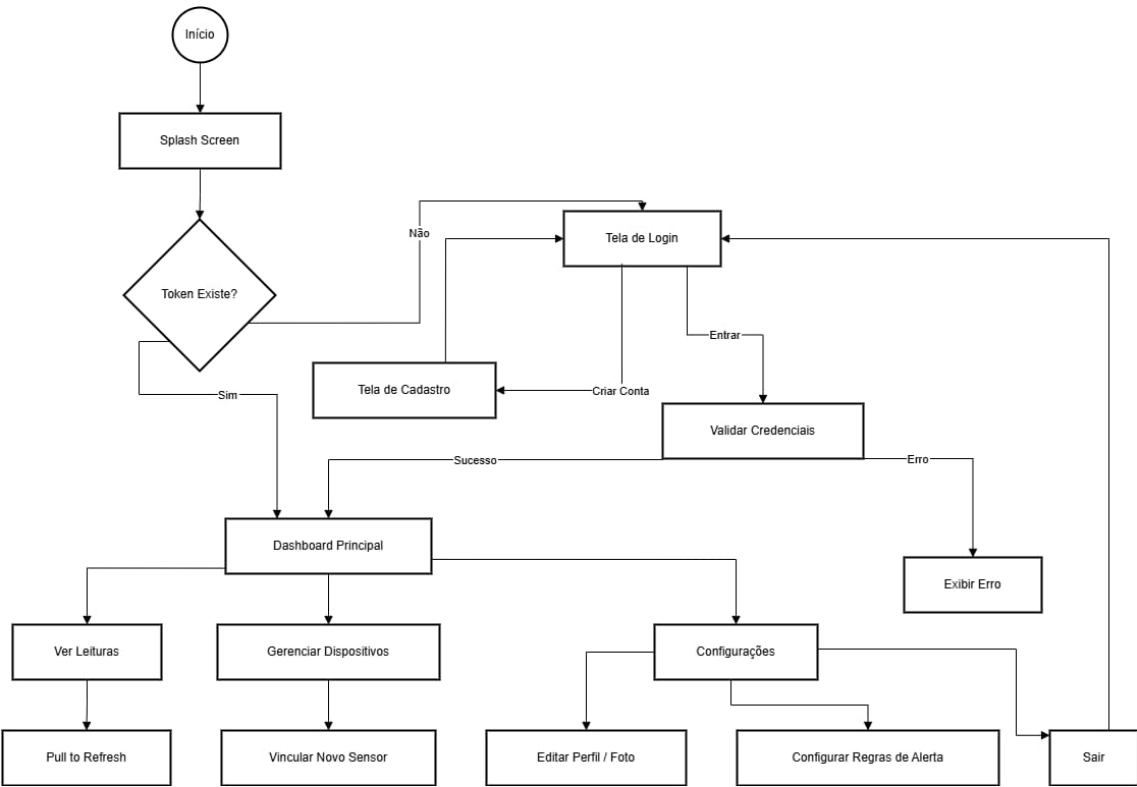
Fonte: Autoria própria (2025)



3.7 FLUXOGRAMA

3.7.1 Fluxograma do Aplicativo

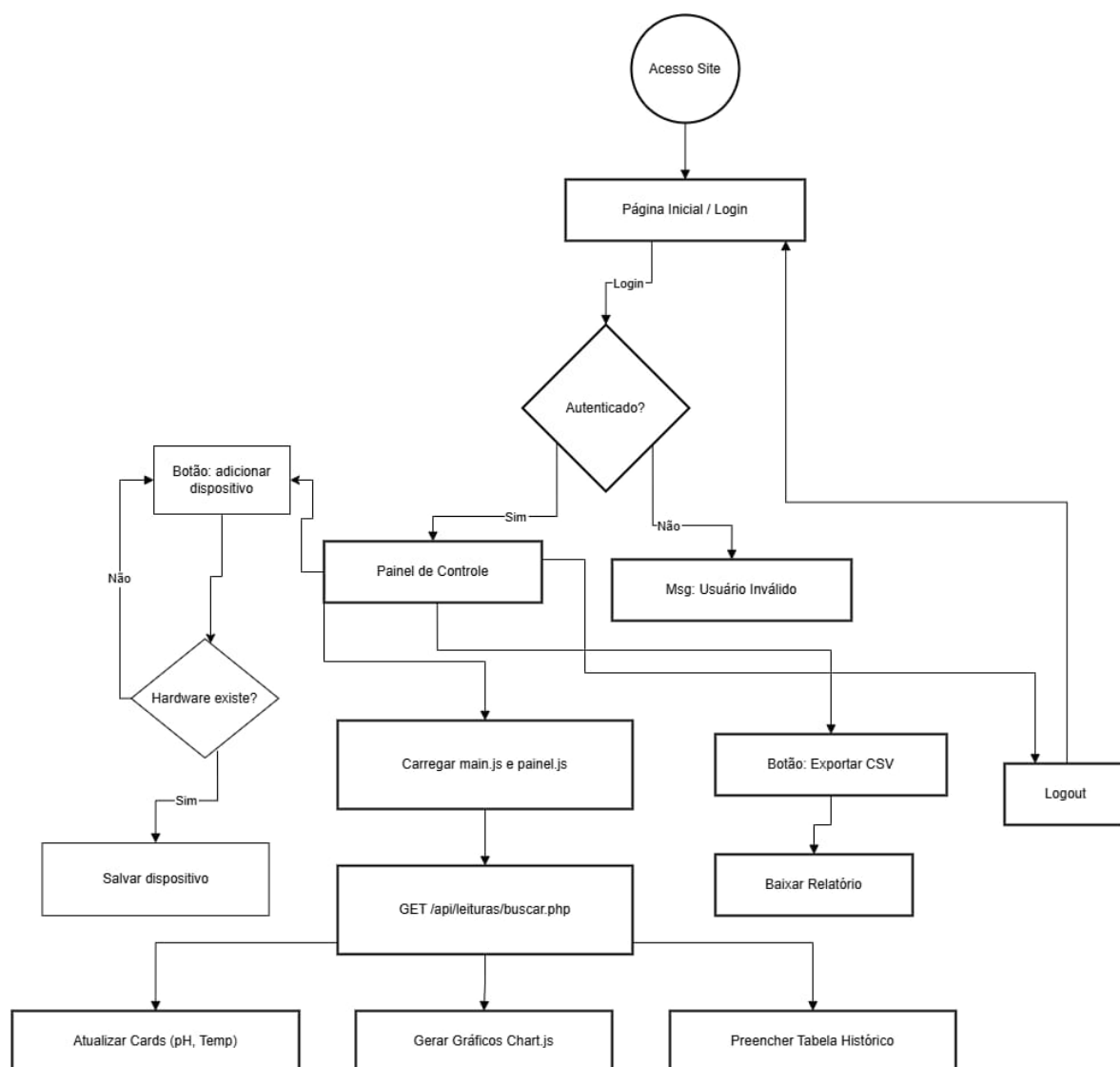
Figura 29 - Fluxograma do Aplicativo



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.7.2 Fluxograma do Site

Figura 30 - Fluxograma do Site

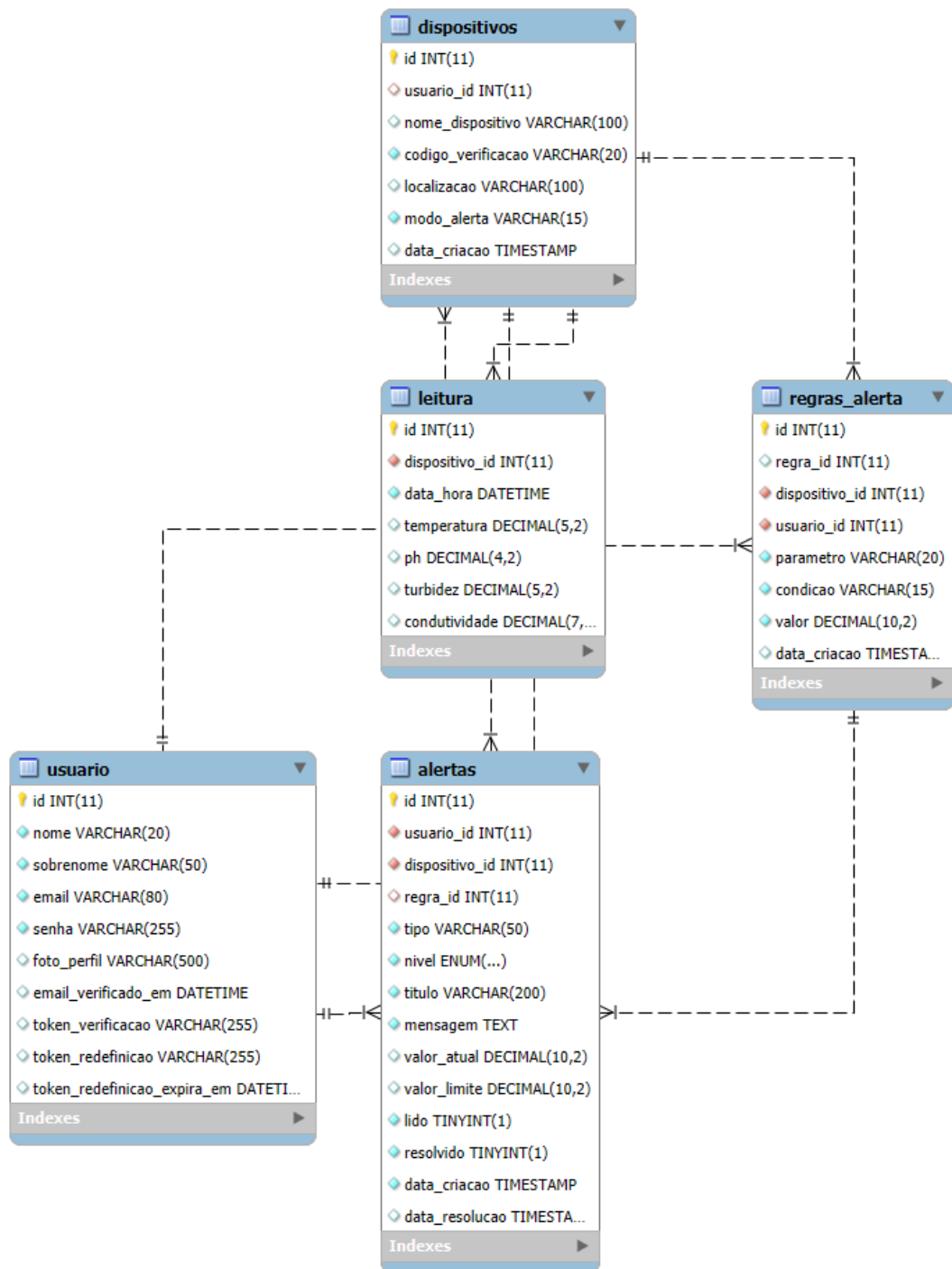


Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.7 Diagrama de Caso de Uso

### 3.8 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

Figura 31 - Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.9 DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela 32 - Tabela usuario

| usuario                        |              |               |          |                    |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------|
| Coluna                         | Tipo         | Default Value | Nullable | Extra              |
| id                             | int(11)      | -             | NO       | auto_increment, PK |
| nome                           | varchar(20)  | -             | NO       | -                  |
| sobrenome                      | varchar(50)  | -             | NO       | -                  |
| email                          | varchar(80)  | -             | NO       | Unique             |
| senha                          | varchar(255) | -             | NO       | -                  |
| foto_perfil                    | varchar(500) | NULL          | YES      | -                  |
| email_verificacao_em           | datetime     | NULL          | YES      | -                  |
| token_verificacao              | varchar(255) | NULL          | YES      | -                  |
| token_redefinicao              | varchar(255) | NULL          | YES      | -                  |
| token_redefinicao_expiracao_em | datetime     | NULL          | YES      | -                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 33 - Tabela dispositivos

| dispositivos       |              |                   |          |                    |
|--------------------|--------------|-------------------|----------|--------------------|
| Coluna             | Tipo         | Default Value     | Nullable | Extra              |
| id                 | int(11)      | -                 | NO       | auto_increment, PK |
| usuario_id         | int(11)      | NULL              | YES      | FK                 |
| nome_dispositivo   | varchar(100) | NULL              | YES      | -                  |
| codigo_verificacao | varchar(20)  | -                 | NO       | Unique             |
| localizacao        | varchar(100) | 'Não definido'    | YES      | -                  |
| modo_alerta        | varchar(15)  | 'personalizado'   | NO       | -                  |
| data_criacao       | timestamp    | CURRENT_TIMESTAMP | YES      | -                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 34 - Tabela leitura

| leitura        |              |                   |          |                    |
|----------------|--------------|-------------------|----------|--------------------|
| Coluna         | Tipo         | Default Value     | Nullable | Extra              |
| id             | int(11)      | -                 | NO       | auto_increment, PK |
| dispositivo_id | int(11)      | -                 | NO       | FK                 |
| data_hora      | datetime     | CURRENT_TIMESTAMP | NO       | -                  |
| temperatura    | decimal(5,2) | NULL              | YES      | -                  |
| ph             | decimal(4,2) | NULL              | YES      | -                  |
| turbidez       | decimal(5,2) | NULL              | YES      | -                  |
| condutividade  | decimal(7,2) | NULL              | YES      | -                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

Tabela 35 - Tabela regras\_alerta

| regras_alerta  |               |                   |          |                    |
|----------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|
| Coluna         | Tipo          | Default Value     | Nullable | Extra              |
| id             | int(11)       | -                 | NO       | auto_increment, PK |
| regra_id       | int(11)       | NULL              | YES      | -                  |
| dispositivo_id | int(11)       | -                 | NO       | FK                 |
| usuario_id     | int(11)       | -                 | NO       | FK                 |
| parametro      | varchar(20)   | -                 | NO       | -                  |
| condicao       | varchar(15)   | -                 | NO       | -                  |
| valor          | decimal(10,2) | -                 | NO       | -                  |
| data_criacao   | timestamp     | CURRENT_TIMESTAMP | YES      | -                  |

Fonte: Autoria própria (2025)



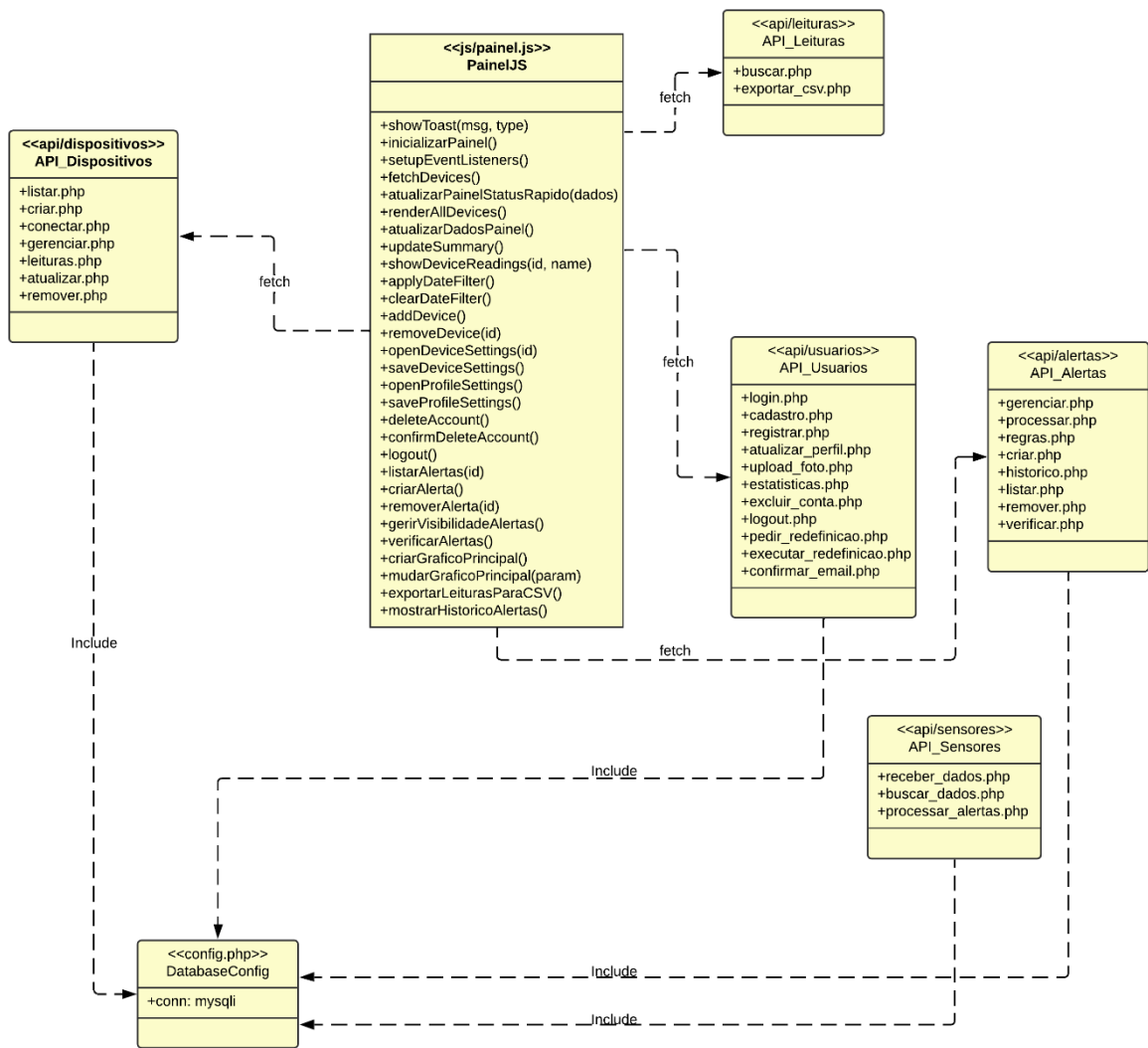
Tabela 36 - Tabela Alertas

| <b>alertas</b> |                                   |                      |                 |                    |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Coluna</b>  | <b>Tipo</b>                       | <b>Default Value</b> | <b>Nullable</b> | <b>Extra</b>       |
| id             | int(11)                           | -                    | NO              | auto_increment, PK |
| usuario_id     | int(11)                           | -                    | NO              | FK                 |
| dispositivo_id | int(11)                           | -                    | NO              | FK                 |
| regra_id       | int(11)                           | NULL                 | YES             | FK                 |
| tipo           | varchar(50)                       | 'qualidade_agua'     | NO              | -                  |
| nivel          | enum('info','warning','critical') | 'info'               | NO              | -                  |
| titulo         | varchar(200)                      | -                    | NO              | -                  |
| mensagem       | text                              | -                    | NO              | -                  |
| valor_atual    | decimal(10,2)                     | NULL                 | YES             | -                  |
| valor_limite   | decimal(10,2)                     | NULL                 | YES             | -                  |
| lido           | tinyint(1)                        | 0                    | NO              | -                  |
| resolvido      | tinyint(1)                        | 0                    | NO              | -                  |
| data_criacao   | timestamp                         | CURRENT_TIMESTAMP    | NO              | -                  |
| data_resolucao | timestamp                         | NULL                 | YES             | -                  |

Fonte: Autoria própria (2025)

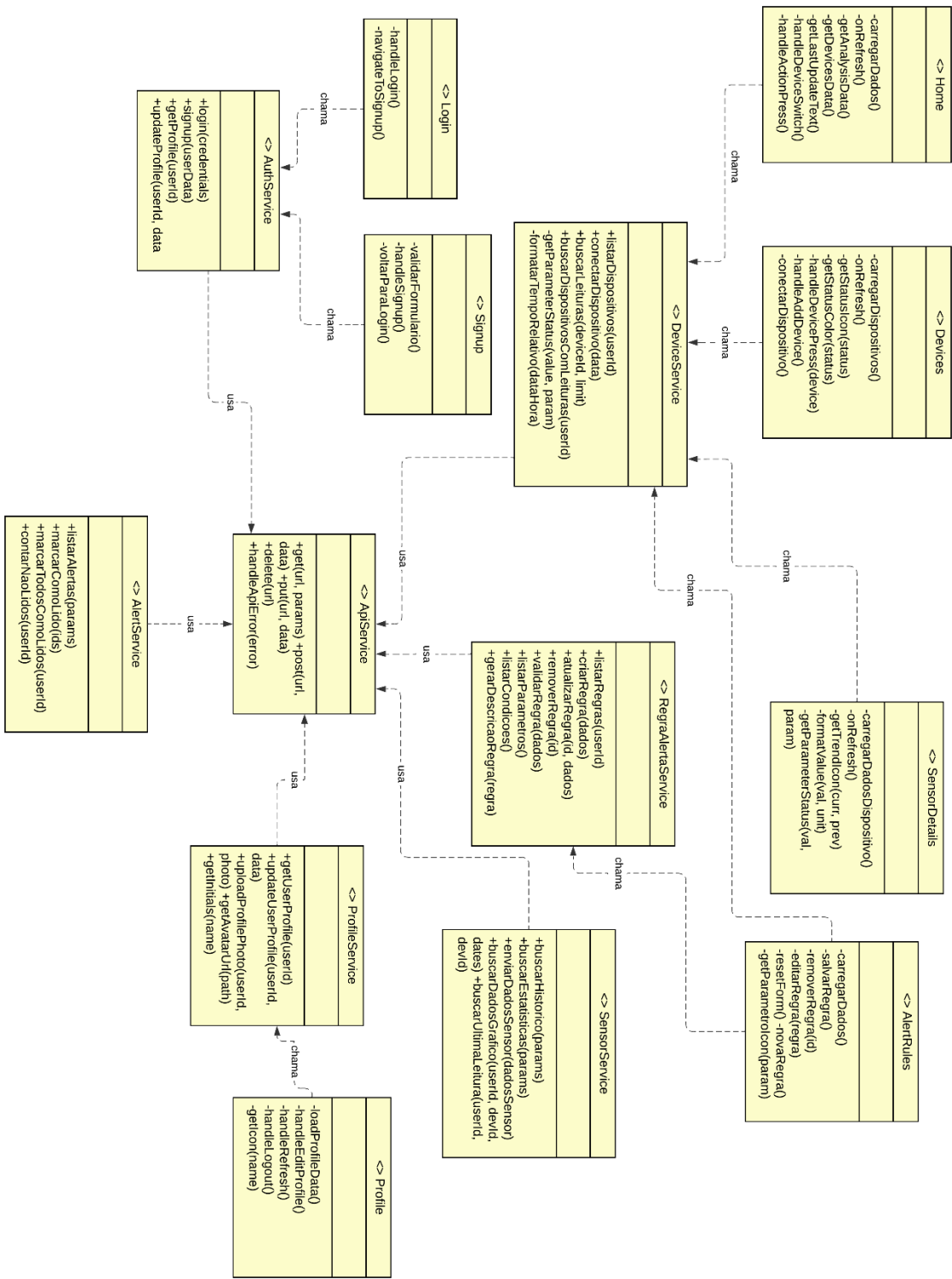
3.10 DIAGRAMA DE CLASSE

Figura 32 - Diagrama de Classes do Site



Fonte: Autoria própria (2025)

Figura 33 - Diagrama de Classes do Aplicativo



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.11 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tabela 37 - Cronograma de Atividades

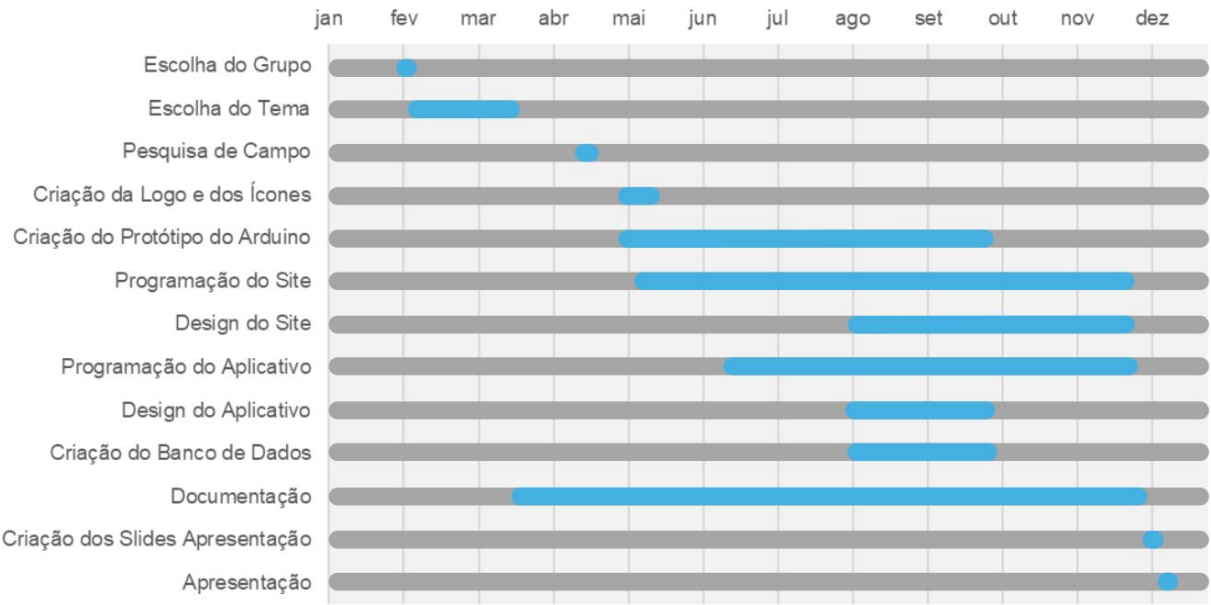
| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES |                                 |          |            |            |               |
|--------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| Nome da Tarefa           | Tarefa                          | Duração  | Início     | Término    | Predecessoras |
| A                        | Escolha do Grupo                | 2 dias   | 01/02/2025 | 03/02/2025 |               |
| B                        | Escolha do Tema                 | 43 dias  | 04/02/2025 | 18/03/2025 | A             |
| C                        | Pesquisa de Campo               | 7 dias   | 14/04/2025 | 21/04/2025 | B             |
| D                        | Criação da Logo e dos Ícones    | 15 dias  | 29/04/2025 | 14/05/2025 | B             |
| E                        | Criação do Protótipo do Arduino | 153 dias | 29/04/2025 | 28/09/2025 | D             |
| F                        | Programação do Site             | 204 dias | 05/05/2025 | 24/11/2025 | E             |
| G                        | Design do Site                  | 116 dias | 01/08/2025 | 24/11/2025 | F             |
| H                        | Programação do Aplicativo       | 170 dias | 10/06/2025 | 26/11/2025 | E             |
| I                        | Design do Aplicativo            | 58 dias  | 01/08/2025 | 28/09/2025 | H             |
| J                        | Criação do Banco de Dados       | 59 dias  | 01/08/2025 | 28/09/2025 | F; H          |
| K                        | Documentação                    | 291 dias | 14/02/2025 | 01/12/2025 | J             |

|   |                                              |        |            |            |   |
|---|----------------------------------------------|--------|------------|------------|---|
| L | Criação dos Slides Para a Apresentação Final | 6 dias | 28/11/2025 | 04/12/2025 | K |
| M | Apresentação Final                           | 1 dia  | 09/12/2025 | 09/12/2025 | L |

Fonte: Autoria própria (2025)

3.11.1 Gráfico de Gantt

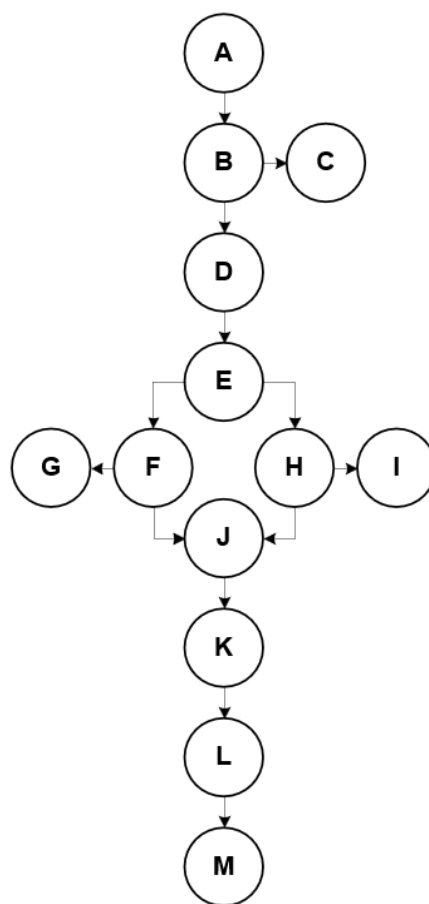
Figura 34 - Gráfico de Gantt



Fonte: Autoria própria (2025)

### 3.11.2 Gráfico de Pert

Figura 35 - Gráfico de Pert



Fonte: Autoria própria (2025)

## **4 DESENVOLVIMENTO**

### **4.1 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO**

## 4.2 DESENVOLVIMENTO DO SITE



### 4.3 DESENVOLVIMENTO DA API

## 4.4 DESENVOLVIMENTO DO ARDUINO

### 4.4.1 Firmware Completo do Dispositivo: aquality.ino

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <math.h>
// --- CONFIGURAÇÕES GERAIS ---
const char* api_url = "http://tcc3eetecgrupo5.tecnologia.ws/api/receber_dados.php";
const String codigoVerificacao = "ESP-AQUALITY-01";
const uint64_t TEMPO_DE_SONO_US = 60e6; // 1 minuto
// --- CONFIGURAÇÃO E PINOS DOS SENSORES ---
// Sensor de Temperatura (DS18B20)
#define ONE_WIRE_BUS 23
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Sensor de Condutividade (TDS)
#define TDS_PIN 36
const float supplyVoltage = 3.3;
const float tdsCalibrationConstant = 0.5;
// Sensor de Turbidez
#define SensorTurbidez 35
const float VOLTAGEM_AGUA_LIMPA = 1.73;
const float VOLTAGEM_AGUA_TURVA = 0.0;
const int MAXIMO_ESCALA = 100;
// Sensor de pH
#define PH_SENSOR_PIN 34
float calibration_value = 21.34;
// --- VARIÁVEIS GLOBAIS ---
float voltagem_turbidez, turbidez, ph_act, temperatureC, tdsValue;
```

```

unsigned long int avgval;
int buffer_arr[10], temp;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("\nDispositivo A-Quality acordou.");
    // Inicializa o sensor de temperatura
    sensors.begin();
    // Chama a função de conexão WiFi
    conectarWiFi();
}
void conectarWiFi() {
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    Serial.println("Iniciando conexão WiFi...");
    WiFi.begin();
    Serial.print("Tentando conexão rápida");
    int timeout_counter = 0;
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
        if (++timeout_counter >= 30) break; // Timeout de 15 segundos
    }
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("\nCONEXÃO RÁPIDA BEM-SUCEDIDA!");
    } else {
        Serial.println("\nConexão rápida falhou. Iniciando portal de configuração...");
        WiFiManager wm;
        wm.setConfigPortalTimeout(180);
        if (!wm.autoConnect("A-Quality")) {
            Serial.println("Falha ao conectar. Reiniciando...");
            ESP.restart();
        }
    }
}

```

```

Serial.print("Endereço IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
    Serial.println("\n--- Iniciando ciclo de leitura completo ---");
    // --- 1. LEITURA DE TEMPERATURA ---
    sensors.requestTemperatures();
    temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
    if (temperatureC == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
        Serial.println("Erro ao ler a temperatura!");
    }
    // --- 2. LEITURA DE CONDUTIVIDADE ---
    int analogValue = analogRead(TDS_PIN);
    float voltage_cond = analogValue * (supplyVoltage / 4095.0);
    //tdsValue = (voltage_cond / tdsCalibrationConstant) * 1000;
    tdsValue = (133.42 * voltage_cond * voltage_cond * voltage_cond - 255.86 *
    voltage_cond * voltage_cond + 857.39 * voltage_cond) * tdsCalibrationConstant;
    // --- 3. LEITURA DE TURBIDEZ ---
    voltagem_turbidez = 0;
    for (int i = 0; i < 800; i++) {
        voltagem_turbidez += ((float)analogRead(SensorTurbidez) / 4095.0) * 3.3;
        delay(1);
    }
    voltagem_turbidez = voltagem_turbidez / 800.0;
    voltagem_turbidez = ArredondarPara(voltagem_turbidez, 2);
    if (voltagem_turbidez >= VOLTAGEM_AGUA_LIMPA) { turbidez = 0; }
    else if (voltagem_turbidez <= VOLTAGEM_AGUA_TURVA) { turbidez =
    MAXIMO_ESCALA; }
    else { turbidez = mapFloat(voltagem_turbidez, VOLTAGEM_AGUA_TURVA,
    VOLTAGEM_AGUA_LIMPA, MAXIMO_ESCALA, 0); }
    // --- 4. LEITURA DE PH ---
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        buffer_arr[i] = analogRead(PH_SENSOR_PIN);
    }
}

```

```

    delay(30);
}
for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = i + 1; j < 10; j++) { if (buffer_arr[i] > buffer_arr[j]) {
temp = buffer_arr[i]; buffer_arr[i] = buffer_arr[j]; buffer_arr[j] = temp; } } }
avgval = 0;
for (int i = 2; i < 8; i++) avgval += buffer_arr[i];
float ph_volt = (float)avgval * 3.3 / 4095.0 / 6;
ph_act = -5.70 * ph_volt + calibration_value;
// --- 5. EXIBE LEITURAS NO MONITOR SERIAL ---
Serial.printf("Leituras: Temp=%.2f C, Cond=%.2f ppm, Turb=%.0f %%, pH=%.2f\n",
temperatureC, tdsValue, turbidez, ph_act);
// --- 6. ENVIA TODOS OS DADOS EM UMA ÚNICA REQUISIÇÃO ---
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    http.begin(api_url);
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    String postData = "codigo_verificacao=" + codigoVerificacao;
    // Adiciona o parâmetro apenas se a leitura for válida
    if (temperatureC != DEVICE_DISCONNECTED_C) {
        postData += "&temperatura=" + String(temperatureC, 2);
    }
    // Para os outros, adicionamos validações simples (ex: pH > 0)
    if (ph_act > 0 && ph_act <= 14) {
        postData += "&ph=" + String(ph_act, 2);
    }
    if (turbidez >= 0) {
        postData += "&turbidez=" + String(turbidez, 0);
    }
    if (tdsValue >= 0) {
        postData += "&condutividade=" + String(tdsValue, 2);
    }
    Serial.println("\nEnviando dados: " + postData);
    int httpResponseCode = http.POST(postData);

```

```

if (httpResponseCode > 0) {
    Serial.println("Código de resposta: " + String(httpResponseCode));
    Serial.println("Resposta: " + http.getString());
} else {
    Serial.println("Erro no envio. Código: " + String(httpResponseCode));
}
http.end();
} else {
    Serial.println("WiFi desconectado.");
}
// --- 7. ENTRA EM MODO DE SONO PROFUNDO ---
Serial.println("\nEntrando em Deep Sleep por 1 minuto...");
ESP.deepSleep(TEMPO_DE_SONO_US);
}
// --- FUNÇÕES AUXILIARES ---
float ArredondarPara(float ValorEntrada, int CasaDecimal) {
    float multiplicador = powf(10.0f, CasaDecimal);
    ValorEntrada = roundf(ValorEntrada * multiplicador) / multiplicador;
    return ValorEntrada;
}
float mapFloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) {
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}

```

## **5 PLANO DE NEGÓCIOS**

## 6 MANUAIS



**7 HORAS**

## **8 CONCLUSÃO**

## **9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### 3.2.2 Mapa do aplicativo (Front e Backend)

Extra materiais e investimentos

3.7 Diagrama de Caso de Uso do aplicativo -> (só tem do app no tcc ecosynergy)

## 4. DESENVOLVIMENTO

5. PLANO DE NEGÓCIO(CANVAS) -> Erick

6. MANUAIS -> (incluir os emails que são enviados)

7. HORAS -> (Custo com licenças, salários e custo do projeto)

8. CONCLUSÃO

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

## ANEXO A – Certificado de Erick Dionisio



## ANEXO B – Certificado de Fellipe Conradi



## ANEXO C – Certificado de Heitor de Paula



## ANEXO D – Certificado de Henzo dos Santos





## ANEXO E – Certificado de João Pedro Oliveira



## ANEXO F – Certificado de Luiz Fernando



## ANEXO G – Certificado de Matheus Henrique Monteiro



## ANEXO H – Certificado de Victor Borges

